中药材热风烘干的传热传质建模与收缩效应研究

摘要

热风烘干是中药材加工中降低含水率、保障成品品质的重要环节。药材在烘干过程中同时发生内部升温、水分迁移和结构收缩，仅凭表面状态或经验时间难以准确判断烘干进程。本文对近似圆柱形中药材的热风烘干过程进行建模，描述温度场与含水率场的演化，并分析收缩对烘干时间的影响。此外，本文引入了**平均含水率与药材半径的关联关系**，使药材半径随内部含水状态实时更新，摆脱了收缩过程对预设时间曲线的依赖。

针对问题一，面向预热平衡阶段，依据 Fourier 定律、Fick 定律和守恒关系建立非稳态传热与非线性水分扩散模型；对烘房环境数据进行分段线性插值，以 Robin 边界描述表面换热与传质，并采用保持界面通量连续的守恒有限体积法和 BDF 隐式方法求解。1800 s 时，**中心与表面温度分别为** 33.5753 °C **和** 36.7856 °C**，含水率分别为** 2.5500 kg/kg **和** 1.5102 kg/kg，说明**热量已传至中心，而失水仍集中于外层**。网格、积分器与守恒检验表明结果具有较好的数值可靠性，完整结果见 `result1.xlsx`。

针对问题二，将模型拓展至预热和恒温干燥阶段，引入随温度和含水率变化的热物性及扩散系数，建立状态相关变物性传热传质模型，并通过机制分解与参数情景分析辨析升温促进、失水抑制及表面交换的影响。3 h **时径向温差仅为** 0.1169 °C**，中心与表面含水率仍分别为** 1.7662 kg/kg **和** 1.0081 kg/kg，表明温度场已趋于均匀，而含水率仍显著分层；结果显示，前三小时**升温促进暂占主导，整体失水对表面传质能力更敏感**。网格加密和守恒检验表明结果具有较好的数值可靠性，完整结果见 `result2.xlsx`。

针对问题三，将模型延伸至完整烘干周期，把“各处水分浓度低于 0.15 kg/kg”**转化为以全域最大含水率为判据的终止事件**，在阈值跨越区间内定位连续临界时刻，以达标边界刻画达标区域由表面向中心的推进过程，避免按表面值或平均值提前判停。得到**全域达标时间为** 57.51 h；表面约在 12.55 h 率先达标，中心最后达标，说明**后期耗时主要受深层水分迁移控制**。主网格与加密网格的完成时间相对差异约为 0.05%，完整结果见 `result3.xlsx`。

针对问题四，利用附件 2 数据辨识**平均含水率与药材半径之间的幂函数关系**。进一步引入材料坐标 $\xi = r/R(t)$，将移动区域映射至固定区间，并将实时半径反馈至传递尺度，建立含水率、半径与迁移路径相互反馈的移动边界模型。固定半径、仅采用附录 4 物性时，烘干需 130.43 h；耦合收缩效应后，**全域达标时间缩短至** 51.16 h**，完成半径为** 1.202 cm，说明**迁移路径缩短产生的加速作用更强**。留出区间的半径预测均方根误差为 0.0021 cm，移动域数值检验表明结果具有较好的数值可靠性，完整结果见 `result4.xlsx`。

关键词：中药材热风烘干　传热传质　守恒有限体积法　干燥收缩　移动边界模型

一、 问题重述

1.1 问题背景

中药材烘干需要兼顾水分充分脱除、成品品质和能耗控制，但热风首先作用于表面，中心响应较慢，且物性与尺寸会随失水改变，仅凭表面状态难以判断整根药材是否完成烘干[1]。本题以长 25 cm、半径 2 cm 的近似圆柱形药材为对象，结合题给烘房环境、半径数据及经验公式，建立内部传热传质与收缩模型，计算温度和干基含水率分布，并确定所有位置均达标的烘干时间。



图 1: 药材初始几何形状及尺寸示意图

1.2 问题重述

某中药材的外形近似圆柱，初始长度为 25 cm，半径为 2 cm，具体尺寸见图 1。药材进入烘房时，温度为 28 ℃，干基含水率为 2.55 kg/kg。附件 1 记录了烘干初期的烘房温度和水分浓度，附件 2 给出了药材半径随时间的变化情况。结合题目所列参数及经验公式，需要建立数学模型回答以下问题。

问题一：在预热平衡阶段，烘房环境随时间变化。采用附件 1 的数据及附录 2 的参数，求取前 1800 s 内药材的温度和水分分布。论文按表 1、表 2 列出 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 时的结果，取值位置为距中心 0、0.5、1、1.5、2 cm 处。

问题二：烘干通常持续 2 ~ 3 天，预热平衡与恒温干燥阶段所涉及的参数存在差别。将研究扩展到这两个阶段，统一使用附录 3 的经验关系式，描述整个过程中药材温度及干基含水率的变化。按表 3、表 4 给出 0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 h 时的计算值，径向位置与问题一相同。

问题三：以药材所有位置的干基含水率均不高于 0.15 kg/kg 作为完成烘干的条件，求出所需时间，以小时表示。按表 5 展示每隔 6 h 及烘干结束时的含水率分布，沿半径方向每隔 0.5 cm 取值。

问题四：实际药材会在失水后收缩，其半径不能始终按初始值处理。根据附件 2 中的尺寸记录，采用附录 4 的经验公式，重新确定满足问题三要求的烘干时长。表 6 需列出每隔 6 h 及结束时刻的干基含水率，包含距中心每隔 0.5 cm 的位置和当时的药材表面。

除论文中的表格外，各问还需提交完整计算数据。问题一、二按 1 s 的时间间隔记录温度和干基含水率；问题三、四每隔 60 s 记录干基含水率。四问的径向间隔均为 0.1 cm，其中问题四的取值范围随药材半径变化。结果依次填入附件 3 中的 result1.xlsx 至 result4.xlsx，所有数值保留四位小数。

二、 问题分析

2.1 问题一分析

热风首先作用于药材表面，而中心响应较慢，因此不能只用一个平均值代表整根药材。结合细长圆柱的几何特点，问题一应保留从表面到中心的径向分布，并分别理清空气侧交换、内部导热和水分扩散三者如何衔接。

2.2 问题二分析

问题二的关键变化是物性不再固定：局部温度和含水率改变物性，物性又反过来影响两类场的演化。因此需要在问题一的径向框架上同步更新状态相关参数，并区分预热阶段的升温促进和外层变干后的扩散阻力。

2.3 问题三分析

问题三关注的不是某一测点何时变干，而是整根药材何时全部达标。表面值或平均值都可能掩盖仍偏湿的中心，因此应以最大含水率确定停止时刻，并用达标边界和达标体积比例说明合格区域如何由表面向中心推进。

2.4 问题四分析

问题四中半径随失水而减小，几何变化会继续改变水分迁移距离，因而收缩不能作为计算后的附加修正。需要由附件 2 建立含水率与半径的响应关系，再借助材料坐标跟踪移动区域，并比较物性减速与路径缩短对烘干时间的相反影响。

三、 模型假设

针对药材的传热、传质与尺寸收缩过程，在题给条件和经验公式基础上作如下假设。

1. **介质、物性与初始状态假设**。将药材视为均质、各向同性的连续介质，忽略细胞、孔隙和组织方向差异。问题一采用附录 2 的常热物性及含水率相关扩散系数，问题二、三采用附录 3，问题四采用附录 4；变物性由局部当前温度和含水率确定。初始温度与干基含水率均匀，分别为 $28\,^{\circ}\mathrm{C}$ 和 $2.55\,\mathrm{kg/kg}$。

2. **几何与空间维度假设**。采用轴对称一维径向模型，以中部横截面代表主体区域，忽略端面引起的轴向传热、传质。问题一至三中药材尺寸不变；问题四保持长度及圆形横截面，并根据附件 2 仅给出外半径的条件，假设各材料层随外表面等比例向中心收缩。

3. **显热传递近似**。温度场仅考虑内部导热、显热储存和表面对流换热，不显式计入蒸发潜热、水分携热、辐射、反应热和收缩机械功。水分反馈通过题给热物性随含水率的变化体现，温度结果适用于该显热近似。

4. **干基含水率与水分迁移假设**。以干基含水率描述药材内部水分状态。假设干物质不流失、随骨架运动且在横截面内均匀分布，水分收支按干物质基准建立。内部水分迁移采用 Fick 型等效扩散模型，不分别建立蒸汽压、毛细压力等微观驱动机制，其综合影响由题给经验扩散系数等效表征。题给密度公式 $\rho(C)$ 用于计算等效热容量。

5. **外部环境与界面交换假设**。烘房温度与水分浓度视为外部输入，忽略单根药材对烘房状态的反馈。前 $4\,\mathrm{h}$ 由附件 1 数据分段线性插值，此后取 $50\,^{\circ}\mathrm{C}$ 和 $0.0500\,\mathrm{kg/kg}$。换热、传质系数取题给值且保持不变，表面采用 Robin 边界条件。

6. **整体水分驱动收缩假设**。问题四中，半径由当前整体平均含水率唯一确定，并随含水率降低而减小；二者关系由附件 2 拟合，半径随平均含水率实时更新，不考虑收缩滞后和内部应力。

四、 符号说明

符号表仅列出跨章节反复使用的主要量；只服务于单个推导或检验的局部符号，均在首次出现处说明。

表 1: 主要符号及其含义

符号	含义	单位	符号	含义	单位
r, t	径向坐标、时间	m；s	R, R_0, L	当前半径、初始半径、长度	m
T, T_∞, T_s	药材、环境及表面摄氏温度	°C	T_K	绝对温度	K
C, C_0, C_s	干基含水率及其初始值、表面值	kg/kg	C_∞, C_q, $\bar{C}$	环境水分浓度、达标阈值、平均含水率	kg/kg
ρ, ρ_d	药材密度、干物质密度	kg/m^3	c_p, k	比热容、导热系数	J/(kg·K)；W/(m·K)
$D(C)$, $D(C,T_K)$	水分扩散系数	m^2/s	h, h_m	对流换热、传质系数	W/(m^2·K)；m/s
q_h, q_{in}^T	表面对流入热、内部向内导热通量	W/m^2	j_r^C, J_{out}	内部向外迁移、表面排湿通量	(kg/kg)·m/s
ξ, u	材料坐标、材料层径向速度	—；m/s	r_q, P_q	达标边界半径、达标体积比例	m；—
t_3, t_4, $t_{4,\text{fix}}$	两种模型的完成时间及固定半径对照时间	h	a, b	收缩幅度、形状参数	—
N, Δr	径向区间数、网格宽度	—；m	r_i, $r_{i\pm1/2}$	节点及相邻界面半径	m
V_i	网格薄层的约化体积	m^2	F^T, F^C	约化热量、含水率界面传递项	W/m；(kg/kg)·m^2/s

五、 问题一：固定半径下的温度与水分迁移

5.1 药材表面连接的两条真实传递路径

热风没有直接作用于药材中心，而是先流过药材外表面。紧贴表面的空气速度和温湿状态由主体热风逐渐过渡到表面状态，形成一层空气边界层；边界层内完成空气与药材之间的对流换热和对流排湿。进入药材以后，能量和水分又分别依靠内部导热与内部扩散继续迁移[2]。图 2展示了干燥工序中药材表面与内部的热量与水分传递路径。

初始时药材内部温度和含水率均匀。烘房升温后，热风先向表面供热并带走表面水分；随后，热量由表面向中心传递，内部水分则在含水率梯度作用下向表面补给。因此，温度升高和含水率降低都从表面开始，并逐步影响内部。

圆柱长 $L = 25\,cm$、半径 $R = 2\,cm$，侧表面占总表面积的 92.59%。据此，以圆柱中部的径向截面为主体区域，保留从表面到中心的主要传递方向，计算域取 $0 \le r \le R$。问题一中热物性为常数，D 只随含水率变化，两条路径处于同一几何与时变环境，但可分别求解。对于问题三涉及的长时间烘干，后文将结合实际烘干完成时间和状态相关扩散系数，进一步判断端面影响。

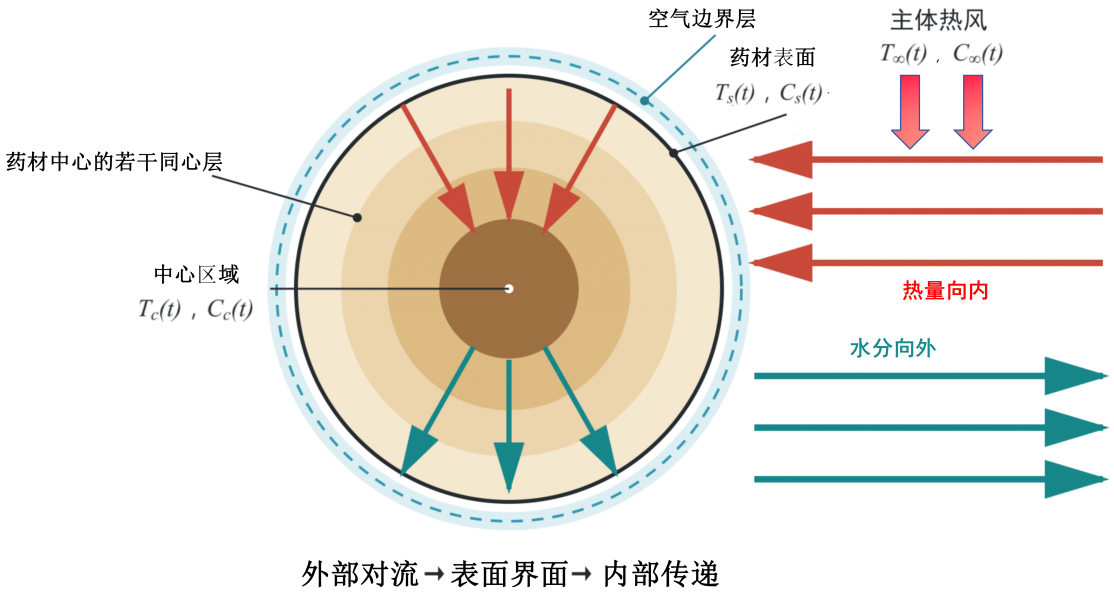


图 2: 热风干燥中外部对流与内部传递的衔接关系

5.2 传递通道：空气边界层

本节先详细回答烘房环境如何作用到药材表面：热量沿主体热风向药材表面的方向输入，水分则沿药材表面向主体热风的方向排出，两者都要穿过紧贴药材表面的一薄层空气。这层空气受固体表面的黏滞作用，流动和混合均弱于主体热风，称为空气边界层。热风主体与药材表面并不处于同一温湿状态。图 3显示，空气温度和水分浓度先穿过厚度约为 δ 的边界层，再分别由 $T_\infty(t)$、$C_\infty(t)$ 过渡到表面状态 $T_s(t)$、$C_s(t)$。其中 C_s 为药材表面干基含水率，C_∞ 为题给热风环境水分浓度。红色箭头表示热量由空气进入药材，蓝绿色箭头表示水分由药材表面进入气流，换热系数 h 和传质系数 h_m 分别决定热量与水分通过边界层的传递速率。

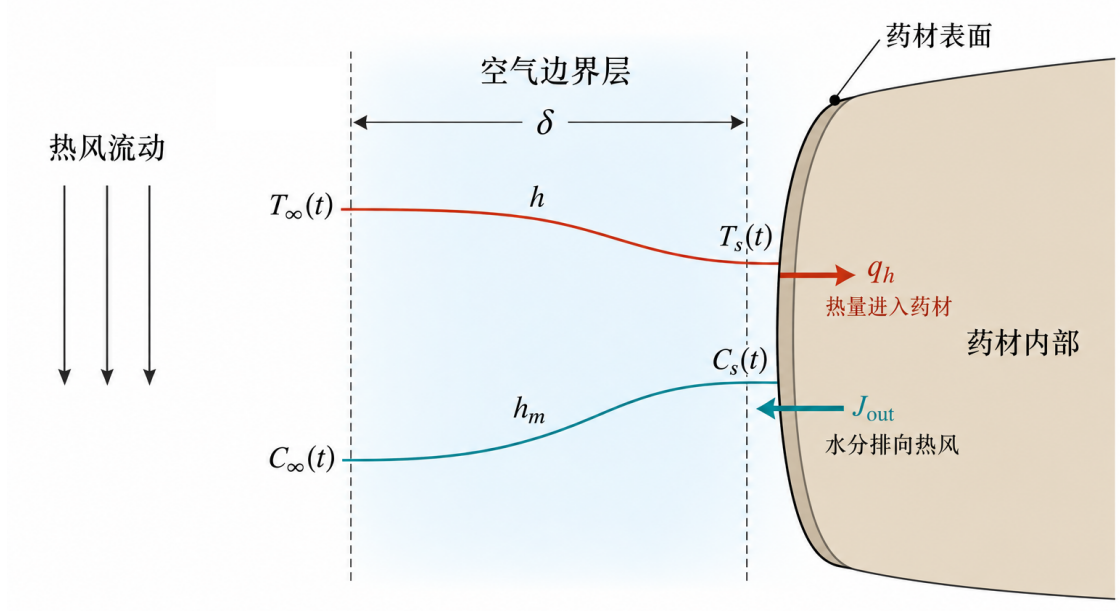


图 3: 空气边界层内温度、含水状态及传递方向示意

空气边界层相当于主体热风与药材表面之间的一段传递通道。主体热风温度越高于表面，单位面积、单位时间内交给药材的热量越多。题目用对流换热系数 h 表示这段通道的传热能力，于是表面对流入热为

$$q_h(t) = h\,[T_\infty(t) - T_s(t)], \tag{5.1}$$

水分过程方向相反：药材表面干基含水率 C_s 高于题给环境水分浓度 C_∞ 时，热风把水分带离表面。传质系数 h_m 表示空气边界层排湿能力的强弱，表面对流失水为

$$J_{\text{out}}(t) = h_m[C_s(t) - C_\infty(t)]. \tag{5.2}$$

式(5.1)和式(5.2)分别量化空气边界层的供热与排湿能力，后文将其与药材内部通量相接，形成表面边界条件。

5.3 径向导热方程的建立

最外层得到热量后，一部分用于提高自身温度，另一部分继续传给温度较低的内层。为描述这种逐层传递，在半径 r 至 $r + \mathrm{d}r$ 之间取一环形薄层。根据其内、外界面的导热量之差等于薄层内能的增加量，可以建立径向能量守恒方程。图 4左侧示意该薄层的热量收支，右侧表示升温随时间由表面逐步向中心推进。

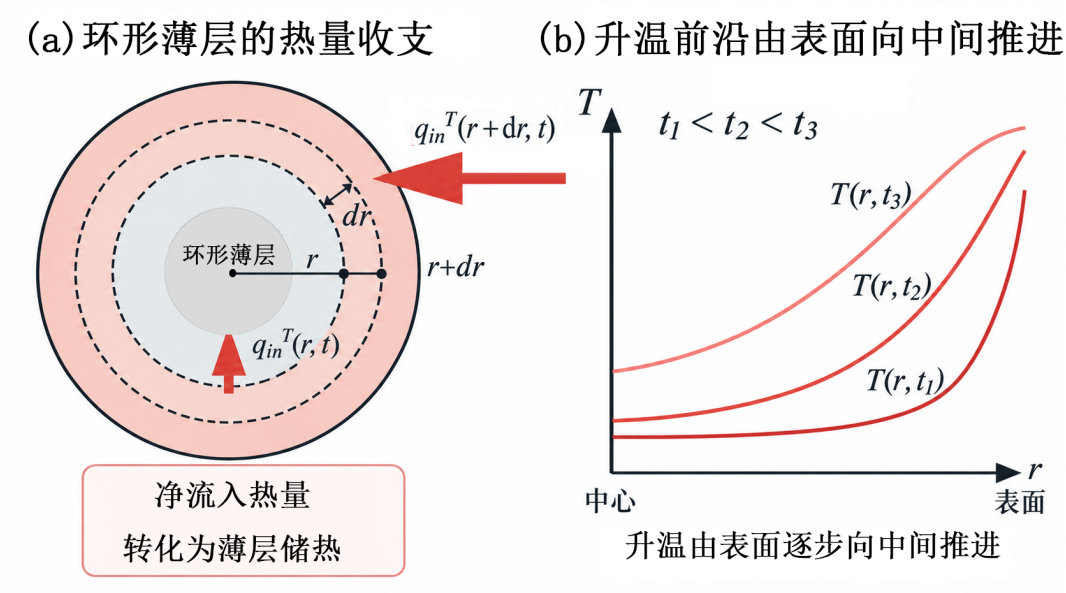


图 4: 径向导热与瞬态温度场示意

当相邻两层药材温度不同时，热量由高温层流向低温层。Fourier 导热定律的向量形式为 $\boldsymbol{q}^T = -k\nabla T$，负号表示热量沿温度降低方向传递。烘干过程中通常有 $T_s > T_c$、$\partial T/\partial r > 0$，热量实际由表面流向中心。为与这一主要方向一致，定义由表面指向中心为正的内部导热通量

$$q_{\text{in}}^T(r,t) = k\frac{\partial T(r,t)}{\partial r}. \tag{5.3}$$

表面附近温度梯度较大，热量沿传递路径逐层改变各层温度。后文统一使用 q_{in}^T。

温度如何随时间改变，要由图 4中薄层的能量收支决定。外侧界面输入的热量减去内侧界面继续向中心传出的热量，等于该层显热的增加率。由于半径为 r 的圆柱面面积为 $2\pi rL$，各界面的导热量都带有与所在半径成正比的几何因子；将两侧导热量作差，

除以薄层体积并令 $\mathrm{d}r \to 0$，便得到

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r q_{\mathrm{in}}^{T}\right). \tag{5.4}$$

再将 $q_{\mathrm{in}}^{T} = k\partial T/\partial r$ 代入式(5.4)，可得药材内部的径向瞬态导热控制方程

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk\frac{\partial T}{\partial r}\right) = k\left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial T}{\partial r}\right). \tag{5.5}$$

其中，ρ 为药材密度，c_p 为比热容，$T = T(r,t)$ 为温度场，r 为径向坐标，t 为时间。左侧表示单位体积药材的显热积累速率，右侧表示径向导热通量差引起的净热量输入。该方程给出了温度随时间和径向位置的变化关系，是后续计算药材内部温度场的基本方程。

中心处由轴对称性满足

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \tag{5.6}$$

初始温度均匀，即 $T(r,0) = T_0 = 28\,^{\circ}\mathrm{C}$。式(5.5)连同中心对称条件和 5.5 节给出的表面对流换热边界，构成完整的温度初边值问题。

5.4 含水率相关扩散与水分守恒方程

热风先带走表面水分，使外层含水率低于内部，继而建立由中心指向表面的浓度梯度。若表面排出量大于内部补给量，差额只能由外层自身水分承担，于是形成了“表层先干、中心滞后”的结构。同样在半径 r 至 $r+\mathrm{d}r$ 的环形薄层上考察水分收支，即可建立该层的水分守恒关系。图 5右侧各条曲线表示不同时刻从中心到表面的含水率分布，反映干燥影响由表面逐渐向内部推进。

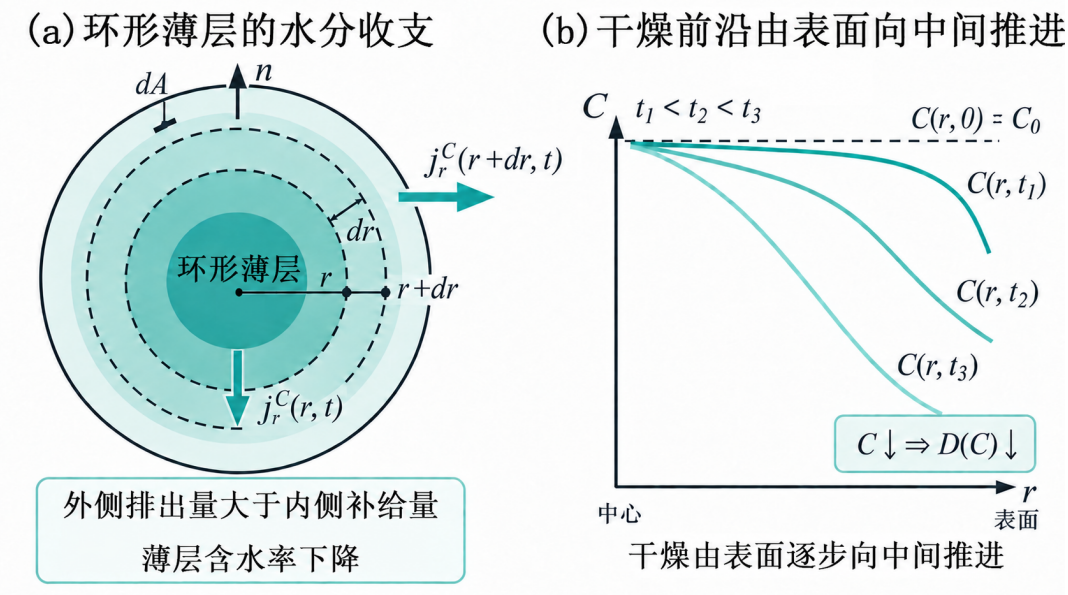


图 5: 径向水分迁移与含水率分布示意

当药材内部存在含水率差异时，水分会由高含水率区域向低含水率区域迁移。设 $C(r,t)$ 为时刻 t 时半径 r 处的干基含水率，其中 $D(C)$ 表示水分在当前含水状态下穿过药材组织的难易程度，$\boldsymbol{j}_C$ 为水分通量向量，表示单位时间内通过单位面积的等效水

分量。根据 Fick 第一定律，水分通量与含水率梯度之间满足

$$\boldsymbol{j}_C = -D(C)\nabla C, \tag{5.7}$$

上式中，负号表示水分迁移方向与含水率梯度方向相反，即水分由高含水率区域向低含水率区域迁移。

在一维径向模型中，水分通量的径向分量为

$$j_r^C = -D(C)\frac{\partial C}{\partial r}. \tag{5.8}$$

烘干过程中，含水率通常随半径 r 增大而降低，即 $\partial C/\partial r < 0$，因此 $j_r^C > 0$。按照半径增大的方向为正方向，水分由内部向外迁移并补给表层。

Fick 第一定律本身只给通量，不能预测 $C(r,t)$ 如何变化。将任意固定区域记为 V，其封闭边界记为 ∂V，$\mathrm{d}A$ 为边界上的面积微元，$\boldsymbol{n}$ 为外法向量，则“区域内水分增加率 = 边界净流入量”写成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho_d C \,\mathrm{d}V = -\int_{\partial V} \rho_d \boldsymbol{j}_C \cdot \boldsymbol{n} \,\mathrm{d}A. \tag{5.9}$$

这里，C 为干基含水率，即单位质量干物质所对应的水分质量；ρ_d 表示单位体积药材中干物质的质量。该守恒式以边界净流入量决定区域内含水率的变化。

问题一不考虑药材体积变化，干物质也不会在烘干过程中流失，因此 ρ_d 保持不变，可从等式两端约去；再通过散度定理和式(5.7)得到

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \nabla \cdot [D(C)\nabla C]. \tag{5.10}$$

式(5.10)给出了任意几何形状下、不依赖具体坐标系的水分扩散方程向量形式。对于圆柱中部的径向截面，轴对称假设意味着 C 只随半径 r 和时间 t 变化，与周向角度和轴向位置无关。将梯度与散度写成圆柱坐标下的径向形式，得到

$$\nabla C = \frac{\partial C}{\partial r}\boldsymbol{e}_r, \qquad \nabla \cdot [D(C)\nabla C] = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C)\frac{\partial C}{\partial r}\right]. \tag{5.11}$$

半径为 r 的圆柱面面积为 $2\pi rL$，随 r 成正比，因此，径向水分收支不仅取决于含水率梯度，还受到不同半径处传递面积的影响。式(5.11)中的几何因子 r 正是由圆柱界面面积随半径变化产生的。赛题附录 2 给出了问题一中扩散系数与含水率之间的经验关系

$$D(C) = 7 \times 10^{-9}\mathrm{e}^{-0.89/C}, \qquad [D] = \mathrm{m}^2/\mathrm{s}. \tag{5.12}$$

将式(5.12)代入圆柱坐标下的水分守恒关系，得到

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C)\frac{\partial C}{\partial r}\right]. \tag{5.13}$$

式(5.13)中的 $D(C)$ 随局部含水率变化，因此该方程是非线性扩散方程。由题设经验关系可知，含水率降低会使扩散系数减小，干燥后的表层对深层水分向外迁移形成更大的扩散阻力[5]。

药材初始含水率均匀，圆柱中心为对称面，因此

$$\left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \qquad C(r,0) = C_0 = 2.55. \tag{5.14}$$

式(5.13)与上述条件及 5.5 节的表面传质边界共同构成含水率初边值问题。

5.5 界面通量连续与 Robin 边界

内部控制方程还需通过表面条件与热风环境连接。根据 5.2 节的空气边界层分析，本节建立空气侧与药材侧的通量连续关系。

边界条件决定“空气和药材在表面如何连接”。图 6比较了三种常见形式：Dirichlet 条件直接规定表面状态，适合外部阻力可忽略、表面可近似瞬时达到环境状态的情形；Neumann 条件直接规定表面通量，适合已知热流或水分流的情形；Robin 条件则保留有限边界层阻力，使通量由表面与环境的状态差共同决定。

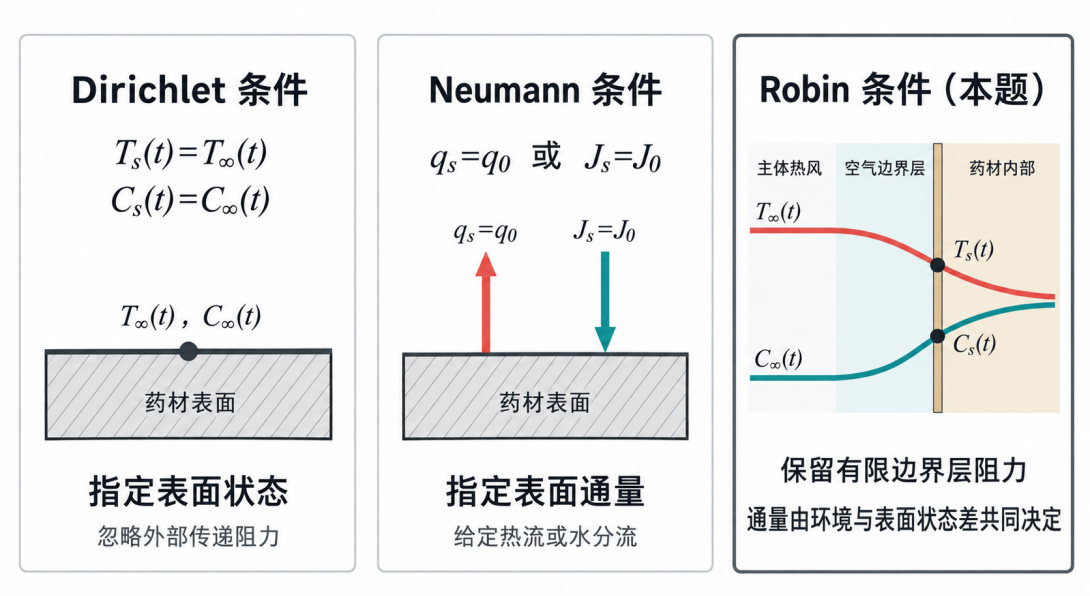


图 6: Dirichlet、Neumann 与 Robin 边界条件的物理含义对比

本题给出的换热系数 h 和传质系数 h_m 均为有限值，空气边界层阻力不能忽略，故采用 Robin 边界条件[4]。药材表面不产生或储存热量和水分，因此界面两侧的对应通量连续：

$$q_h(t) = q_{\text{in}}^{T}(R,t), \qquad J_{\text{out}}(t) = j_r^{C}(R,t). \tag{5.15}$$

将空气侧的式(5.1)、式(5.2)与药材内部的 Fourier、Fick 通量关系连接，并利用 $T_s(t) = T(R,t)$、$C_s(t) = C(R,t)$，得到表面的换热与传质条件

$$k\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R} = h[T_\infty(t) - T(R,t)], \tag{5.16}$$

$$-D(C)\left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=R} = h_m[C_s(t) - C_\infty(t)]. \tag{5.17}$$

两式分别使空气侧对流入热与内部向内导热相等、内部向外扩散与表面排湿相等，从而把 5.3、5.4 节的内部方程与时变环境连接起来。

5.6 计算参数、环境输入与径向模型选择

问题一采用

$$R = 0.02\ \text{m}, \quad \rho = 820\ \text{kg/m}^3, \quad c_p = 2600\ \text{J/(kg}\cdot\text{K)},$$
$$k = 0.36\ \text{W/(m}\cdot\text{K)}, \quad h = 25\ \text{W/(m}^2\cdot\text{K)}, \quad h_m = 8\times10^{-7}\ \text{m/s}. \tag{5.18}$$

其中，$T_\infty(t)$ 和 $C_\infty(t)$ 是随时间变化的烘房环境输入。附件 1 显示，前 1800 s 内 T_∞ 从 28 °C 升至 41.513 °C，C_∞ 从 0.01963 升至 0.03307。计算时在相邻 60 s 观测点之间作分段线性插值，从而获得每个计算时刻的边界数据，并同步更新表面对流换热和传质通量。

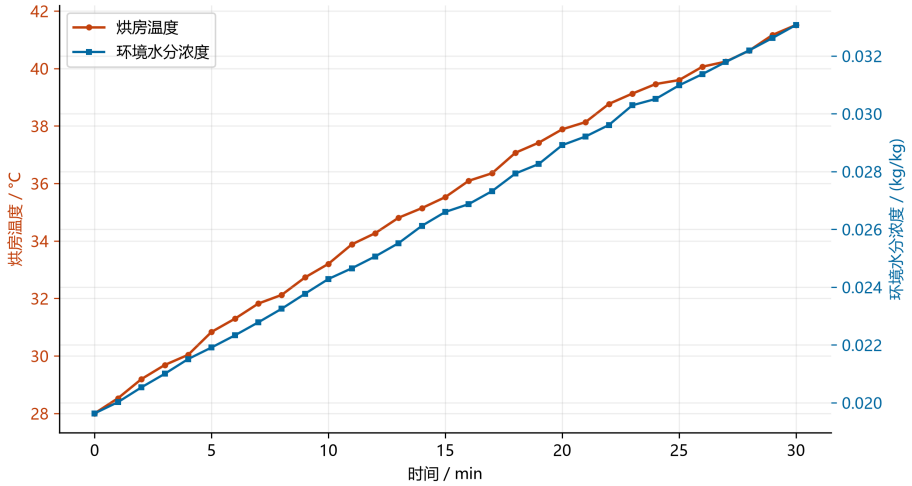


图 7: 问题一所用的烘房动态边界输入

还需判断能否用单一平均温度和平均含水率代表整个药材。当内部传递相对较快时，中心与表面的差异较小，可采用集总参数模型；当表面变化快于内部传递时，则需要保留从中心到表面的径向分布。对此采用 Biot 数进行判别：热 Biot 数比较表面对流换热与内部导热的相对快慢，水分 Biot 数比较表面对流排湿与内部水分扩散的相对快慢。

特征长度取物体体积与主要交换面积之比。本题中 A_s 取圆柱侧面积，因此

$$L_c = \frac{V}{A_s} = \frac{\pi R^2 L}{2\pi R L} = \frac{R}{2} = 0.01\ \text{m}.$$

以初始扩散系数 $D(C_0)$ 作为水分扩散的参考尺度，得到

$$\text{Bi}_T = \frac{hL_c}{k} = 0.6944, \qquad \text{Bi}_{C,0} = \frac{h_m L_c}{D(C_0)} = 1.6202, \tag{5.19}$$

通常 Bi < 0.1 时，内部状态可以近似看作均匀。本题的 $\text{Bi}_T = 0.6944$、$\text{Bi}_{C,0} = 1.6202$ 均大于 0.1，说明表面温度和含水率的变化不能迅速传到中心，因此需要计算 $T(r,t)$ 和 $C(r,t)$ 的径向分布。

5.7 求解方法选择与有限体积—BDF 算法

5.3 节和 5.4 节得到的是连续空间中的偏微分方程，首先需要判断解析方法能否直接用于本题。对于常物性、恒定边界下的圆柱导热或线性扩散问题，可以用分离变量法

等求得解析解。本题的热风温度 $T_\infty(t)$ 和环境含水率 $C_\infty(t)$ 随时间变化，水分扩散系数 $D(C)$ 又随局部含水率改变，因此难以直接得到满足本题全部条件的解析解。

为处理时变 Robin 边界和状态相关扩散系数，并准确计算各层的热量与水分收支，本文采用有限体积法进行空间离散[6]。其基本思路是将药材沿半径划分为若干同心薄层，以各层内、外界面传递量之差计算该层温度和含水率的变化。相邻薄层共用同一个界面通量。将各薄层方程相加后，内部传递量相互抵消，整体热量和水分收支保持一致。空间离散后形成常微分方程组，再采用 BDF 隐式方法推进时间。总体求解顺序如图 8所示。

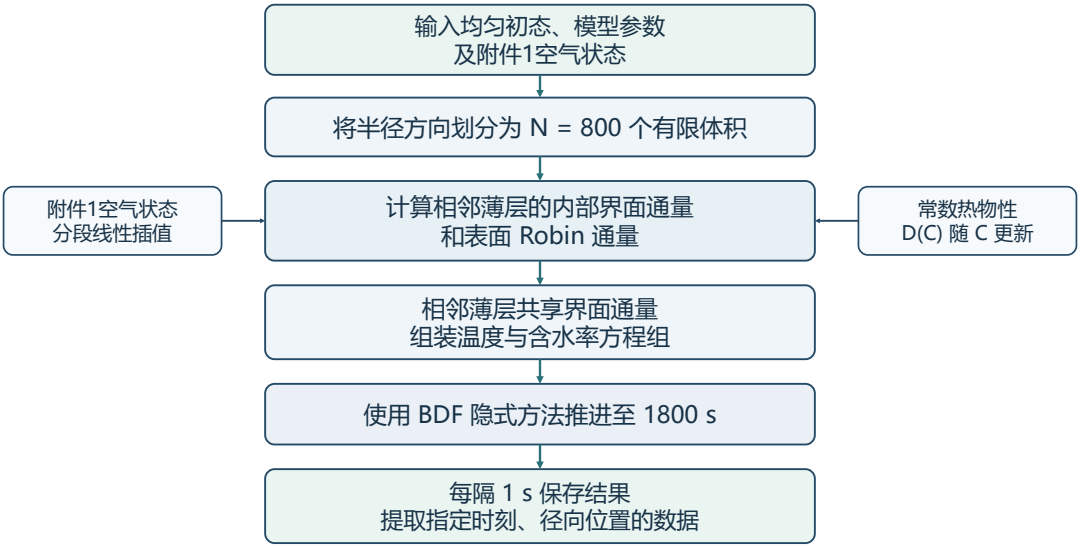


图 8: 有限体积离散与 BDF 时间积分流程

具体地，将 $0 \le r \le R$ 划分为 $N = 800$ 个等长径向区间，网格宽度为 $\Delta r = R/N$，节点为

$$r_i = i\Delta r, \qquad i = 0, 1, \ldots, N. \tag{5.20}$$

以各节点为代表构造环形网格薄层，圆心和表面对应半宽薄层，普通内层位于相邻半整数界面 $r_{i-1/2}$ 与 $r_{i+1/2}$ 之间。各网格薄层用节点值 $T_i(t)$ 和 $C_i(t)$ 近似表示连续温度场 $T(r,t)$ 和含水率场 $C(r,t)$。若圆柱长度为 L，第 i 个普通内层的实际体积为

$$\Delta V_i = \pi L \left(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2 \right). \tag{5.21}$$

圆柱界面的传递面积为 $2\pi rL$，因此积分后的守恒方程各项都含有几何因子 $2\pi L$。约去该因子后，后续离散方程采用约化体积

$$V_i = \frac{r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2}{2}. \tag{5.22}$$

以水分方程为例，相邻薄层之间的离散水分通量及第 i 层的半离散守恒方程写为

$$F_{i+1/2}^C = r_{i+1/2} D_{i+1/2} \frac{C_{i+1} - C_i}{\Delta r}, \qquad \frac{\mathrm{d}C_i}{\mathrm{d}t} = \frac{F_{i+1/2}^C - F_{i-1/2}^C}{V_i}. \tag{5.23}$$

其中，$D_{i+1/2}$ 取相邻两层扩散系数的调和平均，$F_{i+1/2}^C$ 是已经乘入界面半径的约化界面传递项，单位为 $(\mathrm{kg/kg})\,\mathrm{m^2/s}$，并非单位面积通量。第一个公式利用相邻两层的含水率

差计算界面传递项，第二个公式用第 i 层外、内两个界面项之差计算该层含水率随时间的变化。半径增大方向取为坐标正方向，$F^C_{i+1/2}$ 的符号与 $C_{i+1}-C_i$ 相同：$F^C_{i+1/2}<0$ 表示含水率沿半径向外降低，按 Fick 定律水分实际向外传递；$F^C_{i+1/2}>0$ 时实际传递方向相反。温度方程采用相同的有限体积离散方法。相邻薄层共用同一界面传递项，所有薄层相加时内部界面项成对抵消，从而保持整体守恒。

圆心、普通内层和最外层需要采用不同的离散处理，如图 9所示：圆心满足轴对称零通量条件，普通内层根据两个界面的传递量之差计算状态变化，最外层则通过 5.5 节建立的 Robin 边界与热风环境交换。

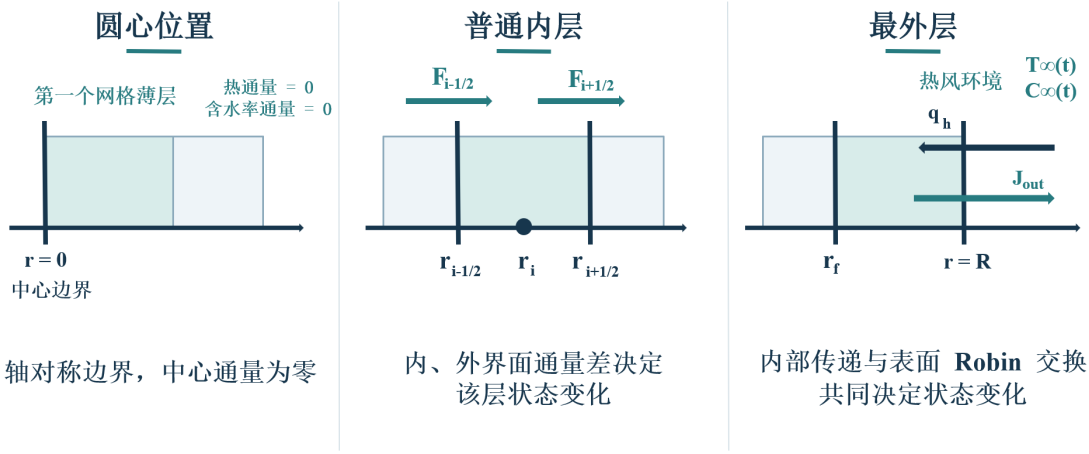


图 9: 径向网格中三类位置的离散处理

下面以最外层为例说明其守恒关系。设其内侧界面为 r_f，约化体积为 $V_s=(R^2-r_f^2)/2$，热量和水分收支分别为

$$\rho c_p V_s \frac{\mathrm{d}T_s}{\mathrm{d}t} = Rq_h - r_f q^T_{\mathrm{in}}(r_f,t), \tag{5.24}$$

$$V_s \frac{\mathrm{d}C_s}{\mathrm{d}t} = r_f j^C_r(r_f,t) - RJ_{\mathrm{out}}. \tag{5.25}$$

第一式表示空气输入热量减去向内部传出的热量，差额储存在最外层并使其温度变化；第二式表示内部补给水分减去空气带走的水分，差额决定最外层含水率的变化。因此，当空气输入热量较多、空气带走水分较快时，表面会先升温、先变干，随后形成的径向梯度再推动内层逐步响应。

完成空间离散后，每个节点所代表的网格薄层分别对应一个温度方程和一个含水率方程，所有网格薄层共同组成需要继续沿时间求解的常微分方程组。上述主计算取 $N=800$ 个径向区间、$N+1=801$ 个节点，$\Delta r=2.5\times10^{-5}$ m。热扩散率为

$$\alpha_T=\frac{k}{\rho c_p}=1.689\times10^{-7}\ \mathrm{m^2/s}. \tag{5.26}$$

若采用显式方法，受扩散时间尺度限制，允许步长量级只有 $\Delta r^2/(2\alpha_T)\approx0.00185\,s$，而计算时长为 1800 s，时间步数将接近百万。空间离散后形成的方程组具有明显刚性，BDF 方法适合此类扩散系统，并可在误差控制下自适应选择内部步长，因而能以较高效率推进至终点[7]。本文采用 BDF 积分，并在每个整数秒保存结果。

5.8 计算结果与分析

题目指定位置的温度见表 2。

表 2: 30 分钟内药材的温度（单位：°C）

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8488
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

水分结果见表 3。

表 3: 30 分钟内药材的干基含水率（单位：kg/kg）

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

1800 s 时，中心、表面和体积平均温度分别为 33.5753 °C、36.7856 °C 和 35.1679 °C；对应含水率分别为 2.549992、1.510235 和 2.293556。此时中心已经明显升温但含水率几乎未变，表面含水率较初值下降约 40.78%，体积平均值仅下降约 10.06%，体现出“表层先干、内部滞后”。

图 10表明温度变化已覆盖整个半径，而含水率下降仍集中在外层，说明热量传播快于水分迁移。随 $C_s - C_\infty$ 缩小，表面对流排湿减弱；表面扩散系数又由 4.9377×10^{-9} 降至 3.8830×10^{-9} $\mathrm{m^2/s}$，使内部补水进一步放缓。

5.9 数值结果的稳定性检验

5.9.1 网格收敛性

保持 BDF 误差容限与输出位置不变，分别采用 $N = 50, 100, 200, 400, 800, 1600$ 个径向区间计算，并以 1600 区间结果为参考，统计其余五组在题目指定时刻和位置上的最大绝对偏差。

随网格加密,两类偏差总体下降。800 区间相对 1600 区间的最大温度偏差为 7.6176×10^{-6} °C, 最大含水率偏差为 1.3900×10^{-5} kg/kg, 均低于四位小数的舍入半单位 5×10^{-5}。因此，800 区间足以支持问题一表格的四位小数输出。

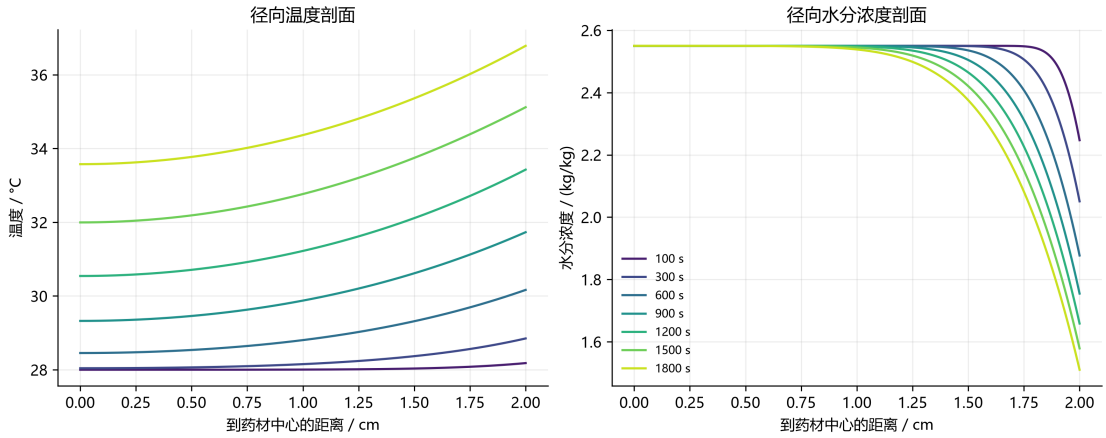


图 10: 指定时刻的温度与含水率径向分布

5.9.2 最大步长敏感性与积分器交叉核验

BDF 采用自适应内部步长，所给最大步长只是允许上限，因此误差不要求随该上限严格单调变化。表 4将 10、5 s 结果与 2.5 s 参考结果比较；另在相同网格、容差、最大步长和输出位置下，用 Radau 与 BDF 进行交叉计算。Radau 对照采用 100 区间、5 s 上限，是全文唯一一次积分器交叉核验。

表 4: 问题一最大步长敏感性与积分器交叉核验

对照方式	最大温度偏差/°C	最大含水率偏差/(kg/kg)
BDF，10 s 与 2.5 s（200 区间）	3.406×10^{-6}	6.185×10^{-9}
BDF，5 s 与 2.5 s（200 区间）	6.393×10^{-6}	6.965×10^{-9}
Radau 与 BDF（100 区间，5 s）	3.099×10^{-6}	1.225×10^{-8}

改变最大步长上限后，两类场的差异都远小于正文保留精度；更换为另一种适合刚性方程的隐式积分器后，结果仍与 BDF 接近。这说明问题一结果不依赖某一个最大步长上限或单一积分器。选择 BDF 的主要依据仍是其适合扩散型刚性系统、支持误差控制下的自适应步长且计算效率较高，而不是由 Radau 对照推出 BDF 必然更优。

5.9.3 守恒性

问题一首次定义半离散守恒残差。去除公共几何因子 $2\pi L$ 后，记整体热储量和含水率储量为 $S_T = \sum_i V_i \rho c_p T_i$、$S_C = \sum_i V_i C_i$，相应表面净输入项为 $\Phi_T = R q_h$、$\Phi_C = -R J_{\mathrm{out}}$。在边界通量非零的审计时刻，以

$$\varepsilon_{X,\max} = max_{t\in\mathcal{T}} \frac{|\dot{S}_X(t) - \Phi_X(t)|}{|\Phi_X(t)|}, \qquad X \in \{T, C\}, \tag{5.27}$$

衡量整体储量变化率与表面净通量是否一致。对时间积分后，式(5.27)等价于比较整体储量净变化与表面累计通量；程序采用变化率形式，可避免另一次时间求积带来的误差。计算得到

$$\varepsilon_{T,\max} = 0, \qquad \varepsilon_{C,\max} = 1.3999 \times 10^{-16}.$$

相邻薄层共享同一界面传递项，求和时内部项成对抵消，因此整体收支只由表面通量决定。上述残差处于机器精度量级，说明有限体积半离散没有引入可见的内部收支缺口。

上述网格、步长、积分器与守恒检验表明，问题一的早期径向分层结论具有可靠的

数值基础。

六、 问题二：变物性条件下的全程干燥模型

6.1 完整烘干过程的阶段变化

问题一聚焦烘干开始后的前 30 min，采用常热物性以及仅随含水率变化的扩散系数。问题二面向完整烘干过程，在原有一维径向传热–传质框架和 Robin 界面交换基础上，引入附录 3 给出的 $\rho(C)$、$c_p(C)$、$k(C)$ 和 $D(C,T_K)$。这些物性随局部温度和含水率更新，又反过来影响温度场与含水率场的演化，从而形成状态与物性相互反馈的耦合模型[3]。

药材进入烘房后，首先经历预热平衡阶段。热风温度逐步升高，热量穿过表面空气边界层进入药材并沿半径向中心传递；与此同时，热风带走表面水分，内部水分在含水率梯度作用下持续向表面补给。附件 1 表明，烘房温度在约 4 h 内逐渐稳定在 50°C 附近，此后进入恒温干燥阶段。

两个阶段的主要过程不同。药材温度较早趋于稳定，水分迁移却仍持续数十小时。随着含水率降低，附录 3 中的 $D(C,T_K)$ 逐渐减小，已经变干的外层成为深层水分外排的主要扩散阻力，因此后期干燥速度进一步下降。

6.2 物性变化下的径向传热传质方程

虽然问题二更新了物性关系，但仍需先判断能否把药材内部近似为温度均匀。采用附录 3 的初始导热系数计算热 Biot 数，有

$$\mathrm{Bi}_0 = \frac{h(R/2)}{k(C_0)} = 0.517644 > 0.1. \tag{6.1}$$

初始热 Biot 数仍明显大于 0.1，说明内部导热热阻不可忽略。因此，问题二不能采用集总参数模型，而应继续求解径向温度场和含水率场。

在圆柱横截面 $0 \le r \le R$、$R = 0.02\,\mathrm{m}$ 内，对任一环形薄层，外侧传入与内侧传出的热量之差用于提高本层温度。这一层能储存多少热量、又能把热量多快传给内层，都随其含水率改变。附录 3 给出

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad c_p(C) = 1450 + 2736\frac{C}{C+1}, \quad k(C) = 0.21 + 0.38\frac{C}{C+1}. \tag{6.2}$$

仅考虑药材的显热储存和内部导热，由局部导热通量与环形薄层的能量守恒，得到径向温度方程：

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right]. \tag{6.3}$$

水分传递仍遵循“表面先排出、内部再补给”的过程。温度场 $T(r,t)$ 仍以摄氏温度表示，扩散系数指数中则使用局部绝对温度

$$T_K(r,t) = T(r,t) + 273.15, \qquad T_{K,0} = 301.15\ \mathrm{K}. \tag{6.4}$$

沿径向向外为正，药材内部的含水率迁移通量为

$$j_r^C(r,t) = -D(C,T_K)\frac{\partial C}{\partial r}, \tag{6.5}$$

对环形薄层作水分守恒，水分守恒方程及温度–含水率耦合扩散系数关系合写为

$$\frac{\partial C}{\partial t}=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C,T_K)\frac{\partial C}{\partial r}\right],\quad D(C,T_K)=2.4\times10^{-3}\mathrm{e}^{-0.45/C}\mathrm{e}^{-3850/T_K},\tag{6.6}$$

其中，$T_K(r,t)$ 和 $C(r,t)$ 分别表示局部绝对温度与干基含水率。求解时由当前 T 换算 T_K，再与当前 C 共同更新 $D(C,T_K)$；二者的具体作用在 6.5 节结合结果分析。

6.3 完整烘干过程的初始条件与边界条件

本问对药材进入烘房后的完整干燥过程进行连续模拟，故取进入烘房的时刻为 $t=0$，并从题给均匀初态开始计算。问题一的 30 min 结果用于分析早期传递规律，不作为本问的续算初值。

初始时药材内部温度和含水率均匀，即

$$T(r,0)=28^{\circ}\mathrm{C},\qquad C(r,0)=2.55.\tag{6.7}$$

中心处不存在优先方向，故温度和含水率满足对称条件

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0}=0,\qquad \left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=0}=0.\tag{6.8}$$

记附件 1 动态空气边界数据的分段线性插值为 $T_{\mathrm{a}}(t)$、$C_{\mathrm{a}}(t)$。附件 1 中 3–4 h 稳定段实测数据的均值为

$$\overline{T}_{\mathrm{stable}}=49.9989344262^{\circ}\mathrm{C},\qquad \overline{C}_{\mathrm{stable}}=0.04998754098.$$

稳定阶段采用 $50.0^{\circ}\mathrm{C}$ 和 0.0500，均由上述均值按原数据精度取整得到。前 4 h 使用附件 1 的动态边界，此后采用稳定阶段边界；整个 $48\sim72$ h 烘干过程的空气状态写为

$$\big(T_\infty(t),C_\infty(t)\big)=\begin{cases}\big(T_{\mathrm{a}}(t),C_{\mathrm{a}}(t)\big), & 0\le t\le 4\,\mathrm{h},\\ \big(50.0^{\circ}\mathrm{C},0.0500\big), & 4\,\mathrm{h}<t\le t_f,\end{cases}\qquad t_f\in[48,72]\,\mathrm{h}.\tag{6.9}$$

在表面，热量需要先穿过空气边界层再进入药材，内部水分也必须先扩散到表面才能被热风带走。取题给对流换热系数 $h=25\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$、对流传质系数 $h_m=8\times10^{-7}\,\mathrm{m/s}$，并记 $T_s(t)=T(R,t)$、$T_{K,s}(t)=T_s(t)+273.15$、$C_s(t)=C(R,t)$，其中 C_s 为药材表面干基含水率，C_∞ 为题给热风环境水分浓度。则空气边界层传向药材的热通量，以及从表面带走的以干基含水率表示的水分迁移通量分别为

$$q_h(t)=h[T_\infty(t)-T_s(t)],\qquad J_{\mathrm{out}}(t)=h_m[C_s(t)-C_\infty(t)].\tag{6.10}$$

空气侧与药材侧不能在界面处凭空产生或消失热量和水分，因此两侧通量连续：

$$k(C_s)\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_R=q_h(t)=h[T_\infty(t)-T_s(t)],\tag{6.11}$$

$$-D(C_s,T_{K,s})\left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_R=J_{\mathrm{out}}(t)=h_m[C_s(t)-C_\infty(t)].\tag{6.12}$$

式(6.11)和式(6.12)分别将内部导热、扩散通量与空气侧交换通量相接，使初边值问题闭合。

j_r^C 与 J_{out} 均为以干基含水率表示的迁移通量；实际水分质量通量还需乘以干物质

密度 ρ_d。本问中药材体积固定且干物质不流失，ρ_d 在水分守恒方程两侧可以约去。

6.4 径向网格、物性更新与数值求解

问题一已通过独立隐式积分器交叉计算核验 BDF 结果。问题二至问题四空间离散后仍形成扩散主导的刚性常微分方程组，因此继续采用 BDF 方法；后续针对各问新增因素分别检查网格、最大步长或守恒性，不再重复积分器对照。

在空间上，将 $0 \le r \le R$ 划分为 $N = 800$ 个等长径向区间，网格宽度为 $\Delta r = R/N = 2.5 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}$，节点为 $r_i = i\Delta r$ $(i = 0, 1, \ldots, N)$，共 801 个节点。以各节点为代表构造环形网格薄层，圆心和表面对应半宽薄层，普通内层位于相邻半整数界面之间。每个网格薄层温度或含水率的变化，都由其外界面传递项与内界面传递项之差决定。去除各层共有的几何因子 $2\pi L$ 后，第 i 个网格薄层的约化体积为

$$V_i = \frac{r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2}{2}. \tag{6.13}$$

温度守恒式写为

$$\rho_i c_{p,i} V_i \frac{\mathrm{d}T_i}{\mathrm{d}t} = F_{i+1/2}^{T} - F_{i-1/2}^{T}, \tag{6.14}$$

含水率守恒式写为

$$V_i \frac{\mathrm{d}C_i}{\mathrm{d}t} = F_{i+1/2}^{C} - F_{i-1/2}^{C}. \tag{6.15}$$

其中，V_i 表示第 i 个网格薄层的约化体积，单位为 m^2；F^T 和 F^C 分别表示去除公共几何因子后的约化热量与含水率界面传递项，而非单位面积通量。以外界面为例，二者定义为

$$F_{i+1/2}^{T} = r_{i+1/2} k_{i+1/2} \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta r}, \qquad F_{i+1/2}^{C} = r_{i+1/2} D_{i+1/2} \frac{C_{i+1} - C_i}{\Delta r}. \tag{6.16}$$

由上述定义可知，$[F^T] = \mathrm{W/m}$，$[F^C] = (\mathrm{kg/kg})\,\mathrm{m^2/s}$。内界面传递项按相同方式由第 $i-1$ 层和第 i 层的状态计算。这里采用带符号的径向梯度约定：外层状态高于内层时，相应的 F 为正，表示由外向内的传递；干燥时通常有 $C_{i+1} < C_i$，故 $F^C < 0$，其负号对应实际水分沿半径向外迁移。式(6.14)和式(6.15)右端均以“外界面项减内界面项”给出该层的净积累量。

每次计算方程右端时，均根据当前的 C_i 和 T_i 更新 ρ_i、$c_{p,i}$、k_i，并由 $T_{K,i} = T_i + 273.15$ 更新 $D_i = D(C_i, T_{K,i})$。相邻薄层界面上的 k 与 D 采用调和平均，使低传递能力一侧对界面传递项的限制得到保留。圆心采用零通量条件，外表面采用前述 Robin 换热、传质边界条件；相邻薄层共用同一个界面传递项，因此内部项在总体求和时成对相消。具体守恒残差统一在 6.6 节报告。

在上述空间离散、物性更新和边界处理基础上，采用 BDF 隐式方法进行时间积分。径向网格取 $N = 800$ 个区间、801 个节点，最大内部时间步长为 5 s，相对、绝对误差容限分别为 10^{-9} 和 10^{-11}。方程组可在 $0 \le t \le t_f$ 上推进；本问按要求计算前 3 h，提取每隔 0.5 h、五个径向位置的结果，同时按 1 s 和 0.1 cm 的间隔写入 `result2.xlsx`，长时间计算在问题三中进行。

6.5 计算结果及其物理含义

6.5.1 温度场接近均匀而含水率场仍明显分层

图 11显示，3 h 末径向温差仅 0.116917°C，而含水率差仍达 0.758054 kg/kg。温度场已接近均匀，但含水率仍明显分层，不能用表面状态代替中心或整体状态。

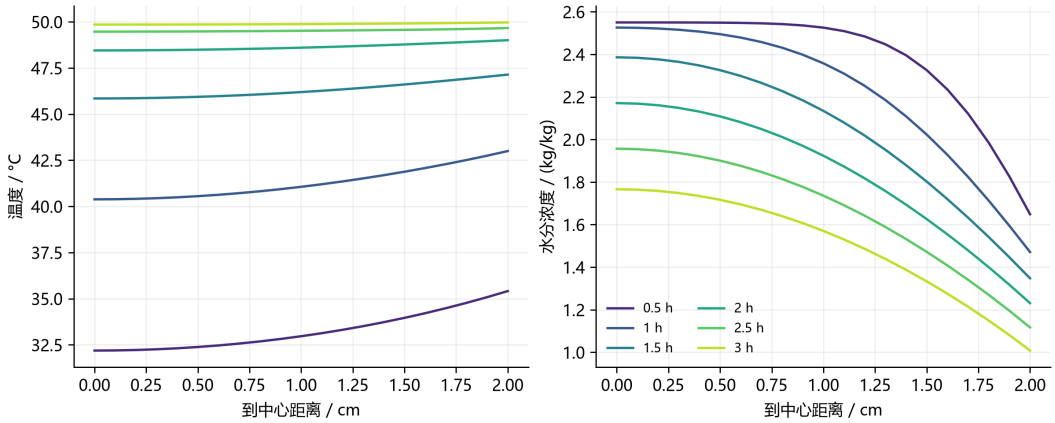


图 11: 0.5–3 h 内温度和干基含水率的径向剖面

表 5: 典型时刻各位置温度（°C）

t/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 6: 典型时刻各位置干基含水率（kg/kg）

t/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

同为 $t = 1800\,\mathrm{s}$，问题二中心、表面温度比问题一分别低 1.3861°C 和 1.3726°C。附录 3 使初始体积热容量提高 56.4%、热扩散率降低 14.2%，因而预热较慢；问题二表面含水率为 1.6486 kg/kg，高于问题一的 1.5102 kg/kg，表明其早期表面失水也稍慢。

6.5.2 升温促进占主导，径向差异由表层失水控制

由于 D 同时依赖 C 和绝对温度 T_K，守恒型扩散算子的展开形式包含

$$\nabla\cdot(D\nabla C) = D\nabla^2 C + \frac{\partial D}{\partial C}|\nabla C|^2 + \frac{\partial D}{\partial T_K}\nabla T_K\cdot\nabla C, \tag{6.17}$$

后两项分别表示含水率和温度变化对局部迁移能力的影响；数值求解仍使用散度形式以保持薄层间水分收支一致。为比较两种作用，将式(6.6)相对于初始状态拆分为

$$\frac{D(C,T_K)}{D(C_0,T_{K,0})} = F_T F_C,$$
$$F_T = \mathrm{e}^{-3850\left(\frac{1}{T_K}-\frac{1}{T_{K,0}}\right)}, \qquad F_C = \mathrm{e}^{-0.45\left(\frac{1}{C}-\frac{1}{C_0}\right)}. \tag{6.18}$$

其中，F_T 为升温促进因子，F_C 为失水抑制因子。3 h 末表面 $F_T = 2.3848$、$F_C = 0.763453$，故有效扩散系数仍为初始值的 1.82069 倍，升温促进总体占优。此时温度径向差仅 0.116917°C，而 F_C 由中心的 0.924671 降至表面的 0.763453，说明扩散系数的空间差异主要来自表层失水，变干的外层逐渐形成低扩散阻力。

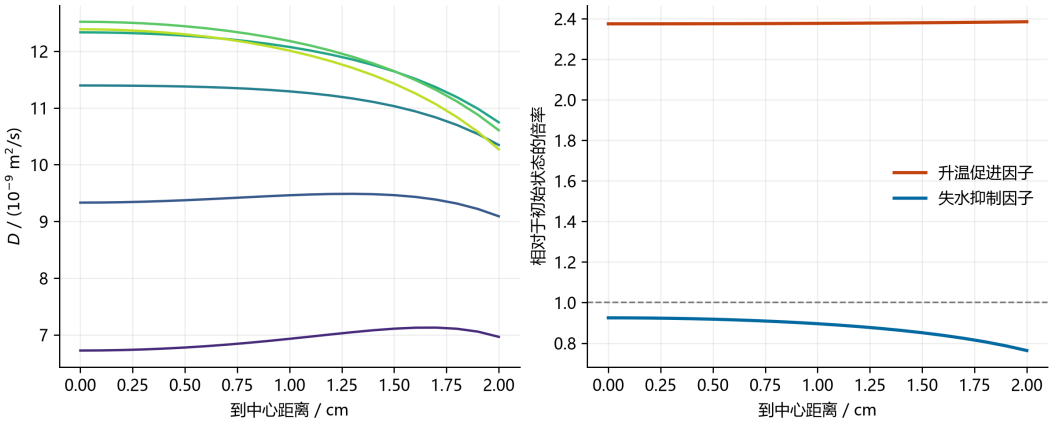


图 12: 有效扩散系数的径向演化及升温、失水作用的拆分

6.5.3 扩散系数中温度与含水率作用的消融

为定量区分升温与失水的作用，在相同初值和动态边界下设置三组对照。分别用 $D(C,T_{K,0})$ 冻结温度促进，用 $D(C_0,T_K)$ 冻结失水抑制，并以 $D(C_0,T_{K,0})$ 冻结两者。各模型 3 h 末结果见表 7。

表 7: $D(C,T_K)$ 中温度与含水率作用的消融结果

模型	表面温度/°C	平均温度/°C	表面 C	平均 C
完整 $D(C,T_K)$	49.9664	49.9043	1.0081	1.3825
冻结温度作用 $D(C,T_{K,0})$	49.9565	49.8895	0.8169	1.5272
冻结含水率作用 $D(C_0,T_K)$	49.9677	49.9062	1.0391	1.3631
固定初始值 $D(C_0,T_{K,0})$	49.9582	49.8919	0.8655	1.4985

完整模型 3 h 末体积平均含水率为 1.3825；冻结温度促进后增至 1.5272，冻结含水率抑制后降至 1.3631。这验证了升温主要促进早期整体失水，而低含水外层的扩散阻力导致后期逐渐减速。

6.6 变物性模型的数值核对

问题二只针对新增的状态相关物性更新检查网格误差与守恒性，不再重复问题一的积分器交叉核验。保持 BDF 误差容限和全部输出位置一致，以 1600 区间结果为参考，800 区间的对照见表 8。

表 8: 问题二变物性模型的网格核对

对照方式	最大温度偏差/°C	最大干基含水率偏差/(kg/kg)
BDF，800 区间与 1600 区间	4.461×10^{-6}	4.691×10^{-7}

两项偏差均低于四位小数舍入半单位 5×10^{-5}，说明加入 $\rho(C), c_p(C), k(C), D(C, T_K)$ 的逐点更新后，800 区间仍足以支持正文表格精度。沿用式(5.27)的守恒残差定义，问题二得到

$$\varepsilon_{T,\max} = 0, \qquad \varepsilon_{C,\max} = 1.28 \times 10^{-16}.$$

每次更新物性并对相邻薄层界面采用调和平均后，共享界面传递项仍在总体求和时成对抵消，离散热量和含水率收支保持闭合。这项数值核对不替代药材实测温度和含水率的实验验证。

问题三将在同一全过程模型上继续确定烘干完成时间。

七、 问题三：全过程烘干时间与达标区域推进

7.1 整个烘干过程的模型与边界

问题三沿用问题二建立的全过程径向模型，将计算时域由前 3 h 延长至所有位置均达标的时刻。模型仍从药材进入烘房的统一初态 $t = 0$ 连续推进，不在 3 h 处重置状态；由于 $D(C, T_K)$ 同时取决于局部绝对温度和干基含水率，计算中仍同步求解 $T(r, t)$ 与 $C(r, t)$。控制方程为

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right], \qquad \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C, T_K)\frac{\partial C}{\partial r}\right], \tag{7.1}$$

初始条件、中心对称条件、表面 Robin 条件及附录 3 物性均与问题二一致。前 4 h 的空气边界采用附件 1 数据的分段线性插值，此后采用问题二由稳定段均值确定的 50.0°C 和 0.0500 kg/kg：

$$\big(T_\infty(t), C_\infty(t)\big) = \begin{cases} \big(T_{\mathrm{a}}(t), C_{\mathrm{a}}(t)\big), & 0 \le t \le 4\,\mathrm{h}, \\ \big(50^\circ\mathrm{C}, 0.0500\big), & t > 4\,\mathrm{h}. \end{cases} \tag{7.2}$$

由此，问题二给出的前 3 h 规律与后续恒温干燥处在同一条连续时间轴上，无需人为重置药材内部状态。

7.2 烘干完成判定与达标区域推进

题目规定的是药材内部**所有位置**的干基含水率均不高于 $C_q = 0.15\,\mathrm{kg/kg}$。若以表面含水率判断，表层率先变干会使停机时刻明显提前；若以体积平均含水率判断，中心的高含水区域可能被外层低值掩盖。因此，首先以整根药材的最大含水率判定问题三的烘干完成时间：

$$t_3 = \inf\left\{ t > 0 : \max_{0 \le r \le R} C(r, t) \le 0.15 \right\}. \tag{7.3}$$

式(7.3)能够给出可靠的停止时刻，但一个最大值仍不足以描述此前几十小时内达标区域如何扩展。计算所得含水率剖面始终呈现中心高、表面低的径向分布，因此一旦表面达到阈值及以下，已达标区域便构成由表面向内扩展的连续圆环。为提取这一空间过程，

定义达标边界半径 $r_q(t)$，使

$$C(r,t)\le C_q,\qquad r_q(t)\le r\le R, \tag{7.4}$$

并约定尚无位置达标时 $r_q=R$，所有位置均达标时 $r_q=0$。于是 $R-r_q(t)$ 表示达标区域由表面向内延伸的深度。

在半径固定、轴向状态一致的圆柱模型中，达标体积比例等于达标横截面积比例：

$$P_q(t)=\frac{\pi R^2-\pi r_q^2(t)}{\pi R^2}=1-\left[\frac{r_q(t)}{R}\right]^2. \tag{7.5}$$

$r_q(t)$ 从连续含水率场中提取，$P_q(t)$ 则把达标范围转化为直观进度：$P_q=0$ 表示尚无区域达标，$0<P_q<1$ 表示外层已经达标而中心仍然滞后，$P_q=1$ 与式(7.3)的烘干终点一致。随着干燥进行，$r_q(t)$ 逐渐减小、$P_q(t)$ 逐渐增大，从而用两个互补指标概括达标区域由表面向中心推进的过程。

7.3 长时间烘干中的轴向传热传质影响

由于问题三的烘干时间约为 2 3 天，端面附近的轴向传热传质影响可能随时间逐渐积累，因此需要判断其是否会影响径向模型给出的最终烘干时间。利用连续临界时间 $t_3=57.51225261\,\mathrm{h}=2.07044\times10^5\,\mathrm{s}$，对轴向水分迁移作特征扩散长度估计。扩散系数为

$$D(C,T_K)=2.4\times10^{-3}\mathrm{e}^{-0.45/C}\mathrm{e}^{-3850/T_K}.$$

取高含水初态 $C_0=2.55$ 和稳定阶段绝对温度 $T_K=323.15\,\mathrm{K}$，得到偏保守的上侧扩散系数尺度及相应特征扩散长度

$$D_{\mathrm{ub}}=1.3471\times10^{-8}\,\mathrm{m^2/s},\qquad \ell_{z,\mathrm{ub}}=\sqrt{D_{\mathrm{ub}}t_3}=5.28\,\mathrm{cm}.$$

在最终中心临界状态 $C=0.15$、$T_K=323.15\,\mathrm{K}$ 下，则有

$$D_*=8.0012\times10^{-10}\,\mathrm{m^2/s},\qquad \ell_{z,*}=\sqrt{D_*t_3}=1.29\,\mathrm{cm}.$$

$\sqrt{Dt}$ 用于估计水分在给定时间内的特征扩散距离，并不表示轴向影响能够到达的准确边界。长时烘干确实可能使端面附近出现局部轴向水分梯度，但上述偏保守尺度仍小于端面到轴向中点的距离 $L/2=12.5\,\mathrm{cm}$；终点附近的状态尺度更短。因此，决定最终达标时间的中部中心区域仍主要受径向迁移控制。忽略端面提供的附加排湿通道，会使一维结果倾向于略高估达标时间，故结论偏保守。另一方面，问题二在 3 h 末的中心与表面温差已仅约 0.117°C，进入稳定阶段后温度场更接近均匀，问题三后期无需再单独建立轴向热传导模型。本节只用于补充判断一维径向模型的适用性，不替代后文对后期耗时原因的分析。

7.4 数值推进与结果输出

空间离散和时间积分完全沿用问题二：将 $0\le r\le 2\,\mathrm{cm}$ 划分为 $N=800$ 个等长径向区间并设置 801 个节点，采用有限体积法离散式(7.1)，并以 BDF 隐式方法从统一初态 $T(r,0)=28°\mathrm{C}$、$C(r,0)=2.55$ 向前推进。

为与问题二保持一致，内部最大时间步长取 $5\,\mathrm{s}$，相对与绝对误差限取 10^{-9} 与 10^{-11}；题目要求的 $60\,\mathrm{s}$ 仅作为结果输出间隔，不是积分步长。当相邻输出时刻之间跨过式(7.3)的阈值时，对整根药材的最大含水率作线性插值，得到连续时间下的临界时刻。各时刻的空间结果按 $0.1\,\mathrm{cm}$ 间隔写入 `result3.xlsx`。

7.5 烘干时间与含水率变化规律

7.5.1 所有位置均达标的烘干完成时间

计算得到，连续时间下整根药材的最大含水率降至 0.15 kg/kg 时，问题三的烘干完成时间为

$$\boxed{t_3 = 57.51225261\,\mathrm{h} \approx 57.51\,\mathrm{h}}. \tag{7.6}$$

其中 57.51225261 h 是连续事件定位得到的临界时间，57.51 h 是正文保留两位小数的结果；按题目规定的 60 s 输出间隔，`result3.xlsx` 中第一条所有位置均达标的离散记录位于 $t = 57.5167$ h。三者分别对应连续事件时间、论文舍入值和离散输出记录，不构成矛盾。该输出时刻中心是整根药材最后达标的位置，表面含水率已降至约 0.0527 kg/kg。

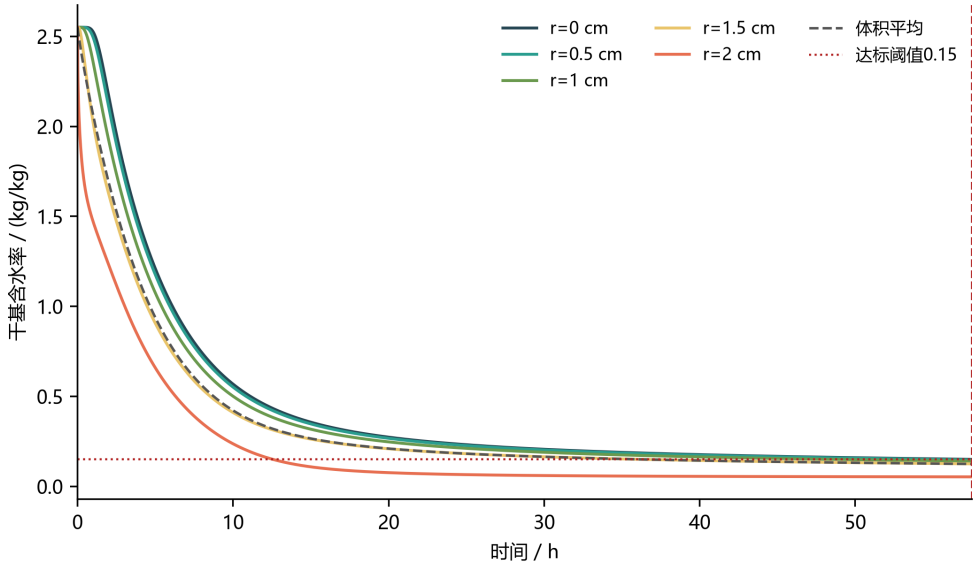


图 13: 不同径向位置含水率随全过程时间的变化

图 13显示，含水率下降由表面向中心依次滞后，中心最后达到阈值。

7.5.2 径向分层与达标区域推进

图 14表明含水率剖面逐步下移，但中心始终高于表面；低含水率对 $D(C, T_K)$ 的抑制又使后期下降变慢。计算得到的 $r_q(t)$ 从 R 向中心移动，$P_q(t)$ 相应由 0 增至 1，表示达标区域由外壳逐步扩展到整根药材。

7.5.3 表面达标后的中心脱水阶段

计算结果表明，表面在 $t_{\mathrm{surface}} = 12.55200940$ h 时率先达到阈值，而整根药材直至 $t_3 = 57.51225261$ h 才完成烘干。两者相差

$$t_3 - t_{\mathrm{surface}} = 44.96024321\,\mathrm{h} \approx 44.96\,\mathrm{h}, \qquad \frac{t_3 - t_{\mathrm{surface}}}{t_3} = 78.175\% \approx 78.2\%.$$

表面达标后的 44.96 h 占总时长约 78.2%。由于 3 h 末温度场已接近均匀且 4 h 后环境稳定，后期主要等待中心水分穿过低扩散外层；代表位置的达标时刻由 12.55 h 依次推迟至 36.24、48.57、55.33 和 57.51 h。因此，停机必须依据中心或整根药材的最大含水率，不能只看表面。

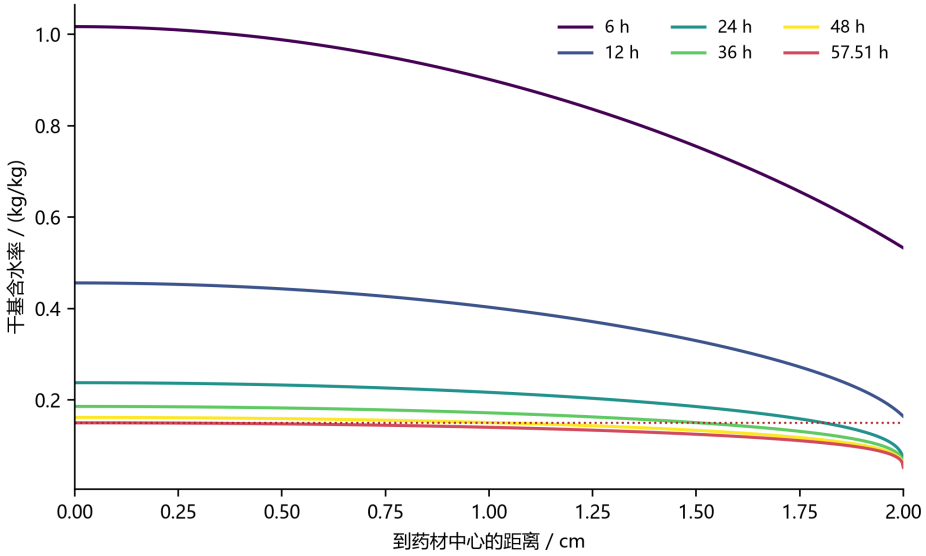


图 14: 典型时刻含水率的径向剖面

表 9: 每隔 6 h 各位置的干基含水率（kg/kg）

t/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2916	0.2687	0.2253	0.0845
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1856	0.0664
30	0.2058	0.2019	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1826	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1692	0.1598	0.1408	0.0549
48	0.1619	0.1592	0.1507	0.1335	0.0537
54	0.1539	0.1515	0.1437	0.1278	0.0530
烘干结束（57.51 h）	0.1500	0.1477	0.1402	0.1250	0.0527

7.6 长时间终点的数值验证

问题三的关键输出是约 58 h 后的烘干完成时间，明显长于问题二的 3 h 计算区间，因此需重点检查终点事件的网格收敛、最大步长敏感性和长时间守恒性。积分器交叉核验已经在问题一完成，本节不再重复 Radau 对照。

7.6.1 烘干完成时间的网格收敛性

保持 BDF 误差容限和最大步长 5 s 不变，以 1600 区间结果为参考，比较 200、400 和 800 区间的烘干完成时间及代表时刻最大含水率偏差。

网格由 200 加密到 400、800 区间时，烘干完成时间差依次由 88.2429 min 降至 12.3441 min 和 1.8712 min；最大含水率偏差相应由 3.012×10^{-3} 降至 4.361×10^{-4} 和 6.509×10^{-5} kg/kg。800 区间的终点时间差约占 57.5 h 总时长的 0.05%，不会改变“烘干完成时间约 57.5 h、中心最后达标”的主要结论。

7.6.2 最大步长敏感性

固定 800 区间和相同误差容限，将 BDF 允许的最大步长由 5 s 放宽到 10、20 s。10 s 与 5 s 结果的终点差为 2.405×10^{-6} min，20 s 与 5 s 结果的终点差为 3.316×10^{-7} min；相应最大含水率偏差分别为 6.007×10^{-9} 和 2.999×10^{-9} kg/kg。两组差异不呈固定步长收敛阶，也无须满足严格单调性，因为 BDF 的实际内部步长由误差控制器自适应确定；这些数值说明终点对最大步长上限不敏感。

7.6.3 长时间守恒性

沿用式(5.27)的守恒思想，水分收支相对残差在全程内最大为 1.350×10^{-16}，未随约 58 h 积分发生累计漂移。热量方面，后期药材温度与热风温度接近，净热流趋近于零，继续使用相对残差会因分母过小而失去意义；因此改报后期最大绝对热量收支残差 9.047×10^{-26}，而预热阶段参考热流量级为 2.244×10^{0}。二者相差二十余个数量级，说明长时间推进没有产生可见的热量收支缺口。

八、 问题四：收缩边界下的全过程烘干

8.1 水分迁移与结构收缩的相互反馈

问题三把药材视为半径固定的圆柱，而附件 2 表明，药材半径由初始的 2.000 cm 降至末端约 72 h 实测值 1.198 cm，径向尺寸缩小约 40.1%。如此显著的收缩不仅改变药材外形，还会持续缩短深层水分到达表面的距离，因此问题四不能只在计算结束后对几何尺寸作修正，而是需要把半径变化随失水过程同步纳入模型。

真实过程表现为：热风首先带走表面水分，内部水分在含水率梯度作用下向外迁移；随着组织内水分减少，细胞膨压及孔隙结构所受支撑减弱，固体骨架向中心收缩，内部各材料层也随之移动。Mayor 和 Sereno 对食品干燥收缩模型的综述指出，收缩是失水引起的结构响应，因而不能与水分迁移割裂处理[8]；Adrover 等进一步将外表面作为随干燥推进的移动边界，在随材料运动的坐标中联立描述内部传热传质与几何变化[9;10]。对本题而言，半径减小还会缩短中心水分到达表面的距离，并改变表面所在位置。整个过程形成

$$\text{水分外排}\ \longrightarrow\ \text{结构收缩}\ \longrightarrow\ \text{迁移路径改变}\ \longrightarrow\ \text{后续水分外排}$$

的反馈链。

把这一过程写入问题二的模型，会遇到两个直接困难：药材的计算区域由固定的 $0\le r\le R$ 变成随时间缩短的 $0\le r\le R(t)$，原有网格会不断越过表面；同时，固定空间位置 r 处前后经过的并非始终是同一材料层，单独使用局部变化率 $\partial/\partial t$ 会漏掉组织随骨架向内移动所带来的状态变化。附件 2 只记录了外半径，不能确定内部各层的位移，因此假设截面始终保持圆形，各材料层与外半径等比例收缩，即 $r(\xi,t)=\xi R(t)$。于是位置为 r 的材料层速度为

$$u(r,t)=\frac{\dot R(t)}{R(t)}r. \tag{8.1}$$

其中 ξ 标记同一材料层。该等比例收缩是由外半径推及内部位移场的闭合假设，并非附件 2 直接给出的内部运动规律。

为说明收缩时的水分守恒，记 ρ_d 为当前体积内的干物质密度，$\boldsymbol{j}_{\mathrm{rel}}=-\rho_d D\nabla C$ 为

水分相对固体骨架的质量通量。干物质不流失，水分只经表面排出，因而

$$\frac{\partial \rho_d}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho_d \boldsymbol{u}) = 0, \tag{8.2}$$

$$\frac{\partial (\rho_d C)}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho_d C \boldsymbol{u} + \boldsymbol{j}_{\mathrm{rel}}) = 0. \tag{8.3}$$

两式联立后，骨架收缩引起的体积变化项相消，得到

$$\rho_d \frac{\mathrm{D}C}{\mathrm{D}t} = \nabla\cdot(\rho_d D \nabla C), \qquad \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial}{\partial t} + u\frac{\partial}{\partial r}. \tag{8.4}$$

在等比例收缩且初始干物质分布均匀的假设下，ρ_d 可随时间变化，但在横截面内保持一致，故可从上式约去。于是问题二的控制方程扩展为

$$\rho(C)c_p(C)\left(\frac{\partial T}{\partial t} + u\frac{\partial T}{\partial r}\right) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right], \tag{8.5}$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u\frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C,T_K)\frac{\partial C}{\partial r}\right]. \tag{8.6}$$

这里 C 始终表示单位干物质质量对应的水分质量。

8.2 固定材料坐标与收缩响应闭合

8.2.1 移动区域的固定化

为同时固定计算区域并持续跟踪同一材料层，取材料层当前半径与药材当前半径之比作为坐标：

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \qquad 0 \le \xi \le 1. \tag{8.7}$$

$\xi = 0$ 始终对应中心，$\xi = 1$ 始终对应正在收缩的表面，中间的某个 ξ 则跟随同一相对材料层。对任意状态量 f，链式法则给出

$$\left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\xi} = \left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{r} + \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} r \frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\mathrm{D}f}{\mathrm{D}t}. \tag{8.8}$$

因此，材料层移动项被包含在固定 ξ 处的时间变化中，原来的移动区域也化为恒定区间 $0 \le \xi \le 1$。控制方程变为

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{R^2(t)\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\left[\xi k(C)\frac{\partial T}{\partial \xi}\right], \tag{8.9}$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{R^2(t)\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\left[\xi D(C,T_K)\frac{\partial C}{\partial \xi}\right]. \tag{8.10}$$

式中的 $1/R^2(t)$ 直接揭示收缩效应：半径越小，相同材料坐标间隔对应的实际距离越短，内部传递对含水率场的调整越快。

温度场仍以摄氏温度 T 表示，扩散系数指数中的温度则采用 $T_K = T + 273.15$。附录 4 给出的状态相关物性为

$$\rho = 760 + 90C, \qquad c_p = 1850 + 2150\frac{C}{C+1}, \qquad k = 0.12 + 0.20\frac{C}{C+1}, \tag{8.11}$$
$$D(C,T_K) = 4.2\times 10^{-4}\mathrm{e}^{-0.30/C}\mathrm{e}^{-3850/T_K}.$$

中心仍满足对称条件。将问题二的表面对流通量换算至 ξ 坐标，并记 $T_{K,s}=T_s+273.15$，得到

$$\frac{k}{R(t)}\frac{\partial T}{\partial \xi}\bigg|_{\xi=1} = h[T_\infty(t)-T_s(t)], \tag{8.12}$$

$$-\frac{D(C_s,T_{K,s})}{R(t)}\frac{\partial C}{\partial \xi}\bigg|_{\xi=1} = J_{\mathrm{out}}(t)=h_m[C_s(t)-C_\infty(t)]. \tag{8.13}$$

空气边界仍采用附件 1 的前 4 h 动态变化及此后的稳定值 50°C、0.0500 kg/kg，从 $t=0$ 的统一初态开始连续推进。

8.2.2 水分状态驱动的收缩闭合

直接插值附件 2 只能得到随时间预设的 $R(t)$；参数辨识时先把附件 2 的实测半径作为已知输入，计算各测量时刻的整体平均含水率，再将半径记录与对应的平均含水率一一对应，用于识别“失水–收缩”关系。正式计算时不再按时间直接读取半径，而是由当前含水率场计算半径。为与干基含水率定义一致，先取干物质质量加权平均：

$$\bar{C}(t)=\frac{\displaystyle\int_A \rho_d C\,\mathrm{d}A}{\displaystyle\int_A \rho_d\,\mathrm{d}A}=\frac{2}{R^2(t)}\int_0^{R(t)} C(r,t)r\,\mathrm{d}r = 2\int_0^1 C(\xi,t)\xi\,\mathrm{d}\xi. \tag{8.14}$$

由于 ρ_d 在横截面内均匀，质量平均可化为面积加权；权重 ξ 来自圆环面积 $2\pi r\,\mathrm{d}r$。将式(8.10)在横截面上积分并代入表面通量，得到

$$\frac{\mathrm{d}\bar{C}}{\mathrm{d}t}=-\frac{2}{R(t)}J_{\mathrm{out}}(t). \tag{8.15}$$

式(8.15)表明，表面排湿直接决定整体含水率的下降速度。

令 $x=\bar{C}/C_0$、$y=R/R_0$，在满足 $y(1)=1$ 的条件下比较三种响应关系。附件 2 共含 145 个测量点，其中前 48 h 的 97 个点用于辨识，48–72 h 的 48 个点用于检验。线

表 10: 收缩响应候选函数的比较

候选关系	参数数	前 48 h RMSE/cm	48–72 h RMSE/cm
$y=1-a(1-x)$	1	0.0545	0.0401
$y=1-a(1-x^b)$	2	0.0085	0.0021
三次多项式（约束 $y(1)=1$）	3	0.0042	0.0054

性关系难以描述收缩曲率；三次多项式训练误差更小，但留出误差增大。两参数幂函数兼顾精度、外推稳定性和单调性，故取

$$\frac{R(t)}{R_0}=1-a\left[1-\left(\frac{\bar{C}(t)}{C_0}\right)^b\right]. \tag{8.16}$$

式中 a 决定可收缩幅度，b 描述不同含水阶段的收缩敏感性。先以附件 2 半径求得测量时刻的 $\bar{C}$，再由前 48 h 数据得到

$$a=0.4008,\qquad b=1.7957.$$

半径随含水率变化，因此边界速度满足

$$\boxed{-\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}\bar{C}}\left(-\frac{\mathrm{d}\bar{C}}{\mathrm{d}t}\right).} \tag{8.17}$$

其中 $-\mathrm{d}\bar{C}/\mathrm{d}t$ 是整体失水速度，$\mathrm{d}R/\mathrm{d}\bar{C}$ 描述单位失水引起的尺寸变化，二者相乘即为边界收缩速度。

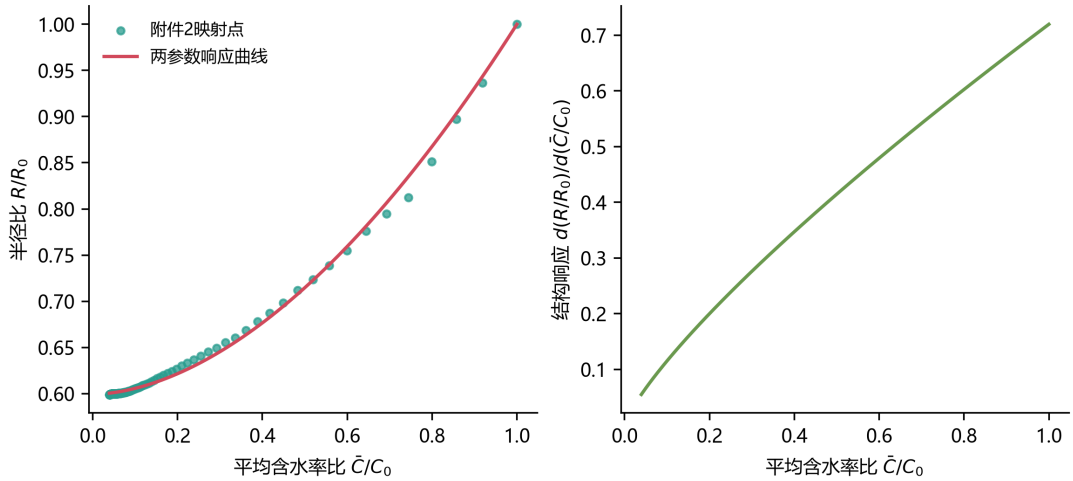


图 15: 平均含水率与半径的结构响应关系

图 15左图给出含水率与半径的对应关系，右图给出式(8.17)中的单位失水收缩量。高含水阶段对失水更敏感；随着含水率降低，结构响应逐渐减弱。正式计算时，附件 2 只用于确定 a, b，半径由实际失水过程实时更新，并通过 $1/R^2(t)$ 再次影响内部传递。

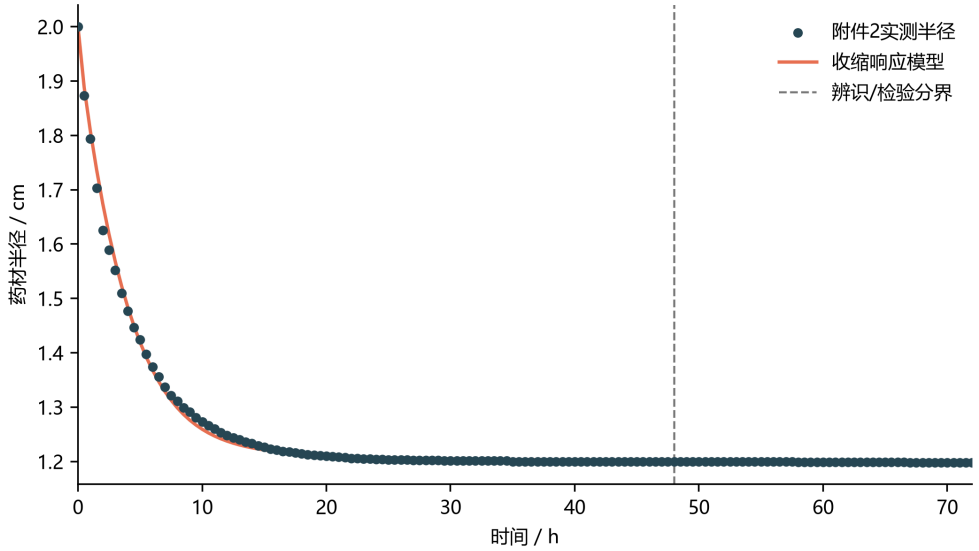


图 16: 附件 2 半径与收缩响应模型的重构结果

图 16显示，闭环模型能够重现半径前期快速减小、后期逐渐稳定的过程。在未参与参数估计的 48–72 h 区间，半径预测的均方根误差为 0.0021 cm，说明该响应关系能够抓住附件 2 中的主要收缩规律。

8.3 数值方法与结果输出

在 $0 \le \xi \le 1$ 上划分 300 个等长区间并设置 301 个节点，采用有限体积法离散式(8.9)和式(8.10)，再以 BDF 隐式方法推进，最大内部步长为 30 s。离散状态为各节点的 T_i, C_i，半径不单独积分。BDF 求解器每次调用方程右端时，先从当前状态中的 C_i 按环形薄层权重求 $\bar{C}_h = \sum_i w_i C_i$，再由式(8.16)计算 R，并据此更新 $1/R^2$、物性和 Robin 边界，形成

$$(T_i, C_i) \longrightarrow \bar{C}_h \longrightarrow R \longrightarrow \text{离散方程右端}.$$

题目要求的结果按每隔 60 s 输出。由于药材表面不断向中心移动，当某一固定距离 r 已大于当时的 $R(t)$ 时，该位置已经位于药材之外，在 `result4.xlsx` 中留空；另设“药材表面”列保存 $\xi = 1$ 处的含水率。这一处理避免把已经不存在的 1.5 cm、2.0 cm 位置继续误作药材内部。

8.4 计算结果与收缩作用

8.4.1 全过程含水率变化

计算得到整根药材的最大干基含水率首次满足

$$\max_{0 \le \xi \le 1} C(\xi, t) \le 0.15$$

时，问题四的连续烘干完成时间为

$$\boxed{t_4 = 51.16308445\,\text{h} \approx 51.16\,\text{h}}. \tag{8.18}$$

其中 51.16 h 为连续事件时间的两位小数值，60 s 输出中的第一条达标记录为 51.1667 h。在 t_4 时，半径为 1.20166009 cm ≈ 1.202 cm，中心恰好达标，表面含水率为 0.0526 kg/kg。

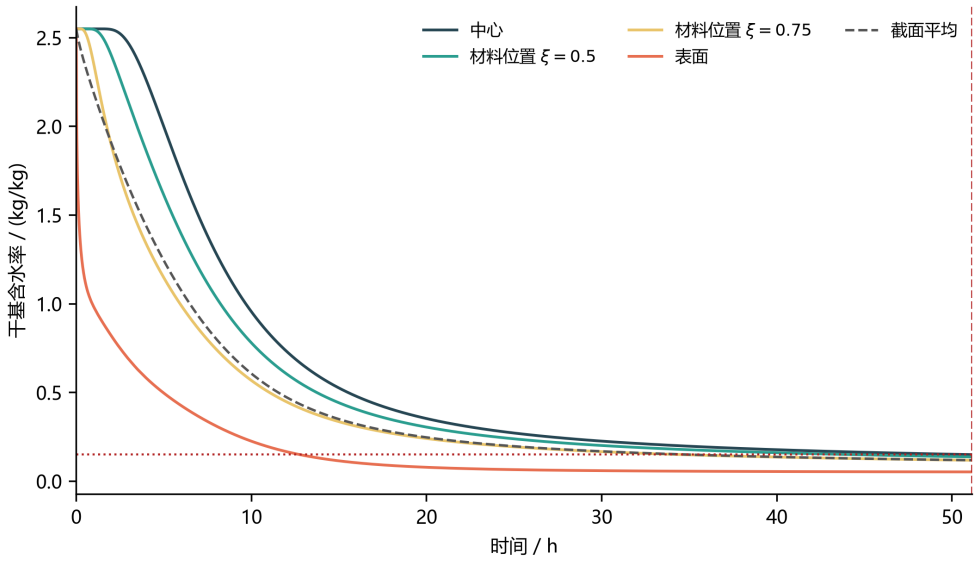


图 17: 收缩过程中不同材料位置的含水率变化

图 17显示表面失水最快、中心最后达标；材料坐标 ξ 使各曲线始终跟踪同一相对层。

表 11同时反映含水率下降与半径收缩：前期两者均较快，后期半径趋稳，过程转为中心水分缓慢外扩散。从正文列出的首个时刻 6 h 开始，药材半径已经小于 1.5 cm，因此 1.5 cm 和 2.0 cm 位置在所有列示时刻均位于药材之外。

表 11: 收缩条件下每隔 6 h 的干基含水率

t/h	R/cm	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	药材表面
6	1.3681	1.7331	1.5482	1.0249	0.4257
12	1.2374	0.7329	0.6492	0.4006	0.1668
18	1.2135	0.4057	0.3660	0.2383	0.0886
24	1.2071	0.2840	0.2603	0.1792	0.0671
30	1.2045	0.2260	0.2092	0.1498	0.0594
36	1.2032	0.1928	0.1797	0.1322	0.0559
42	1.2024	0.1713	0.1605	0.1204	0.0541
48	1.2019	0.1563	0.1470	0.1119	0.0530
烘干结束（51.16 h）	1.2017	0.1500	0.1413	0.1083	0.0526

8.4.2 物性减速与几何加速的竞争

采用 “固定半径＋附录 3” “固定半径＋附录 4” 和 “附录 4 物性＋动态收缩” 三种情形分离物性与几何作用。固定半径下改用附录 4 物性使时间增至 $t_{4,\mathrm{fix}} = 130.42655221\,\mathrm{h}$；加入收缩后降至 $t_4 = 51.16308445\,\mathrm{h}$。三项差值为

$$\begin{aligned} t_{4,\mathrm{fix}} - t_3 &= 72.91429960\,\mathrm{h} \approx 72.91\,\mathrm{h}, \\ t_{4,\mathrm{fix}} - t_4 &= 79.26346776\,\mathrm{h} \approx 79.26\,\mathrm{h}, \\ t_3 - t_4 &= 6.34916816\,\mathrm{h} \approx 6.35\,\mathrm{h}. \end{aligned}$$

附录 4 物性会减慢迁移，但收缩缩短路径的作用更强，故问题四最终比问题三提前约 $6.35\,\mathrm{h}$。

完成烘干时 $R(t_4) = 1.20166009\,\mathrm{cm}$，相对初始半径 $R_0 = 2.000\,\mathrm{cm}$ 有

$$\frac{R(t_4)}{R_0} = 0.60083 \approx 0.601, \qquad \left[\frac{R(t_4)}{R_0}\right]^2 = 0.360997 \approx 0.361.$$

扩散特征时间通常与迁移长度平方同量级，半径降至初值的 60.1% 可解释收缩的显著加速作用；0.361 仅是路径尺度估计，实际时间仍由状态相关扩散、动态边界和收缩反馈共同决定。

8.5 移动边界模型的数值验证

针对新增的材料坐标、动态半径和扩散尺度，表 12汇总空间网格、BDF 最大步长上限和移动区域水分收支的核对结果。

表 12: 问题四移动边界模型的定向数值核对

核对项目	完成时间差 /min	完成半径差 /cm	表面含水率差	场最大偏差 /(kg/kg)
网格：$N = 300/600$（30 s）	1.672×10^{0}	2.060×10^{-6}	1.287×10^{-6}	7.094×10^{-4}
步长：30/15 s（$N = 300$）	1.374×10^{-4}	5.533×10^{-13}	2.246×10^{-12}	5.911×10^{-7}

300 区间相对 600 区间的完成时间差约 1.67 min，仅占总时长的 0.055%；完成半径和表面含水率差分别为 $2.060 \times 10^{-6}\,\mathrm{cm}$ 和 $1.287 \times 10^{-6}\,\mathrm{kg/kg}$。固定 300 区间时，30 s 与 15 s 上限的完成时间仅差 0.0082 s，足以支持正文精度。

移动区域的水分守恒需包含动态几何权重。由材料坐标下的整体含水率 $\bar{C}(t)$ 和表面排湿通量构造累计残差

$$\varepsilon_C^{\mathrm{mov}}(t)=\frac{\left|C_0-\bar{C}(t)-\displaystyle\int_0^t \frac{2J_{\mathrm{out}}(\tau)}{R(\tau)}\,\mathrm{d}\tau\right|}{C_0}. \tag{8.19}$$

按 30 s 输出记录积分得到的最大累计残差为 3.890×10^{-5}，半离散方程的最大瞬时相对残差为 6.371×10^{-16}；二者均未显示随 51 h 积分持续放大的收支漂移。

九、 模型评价与推广

9.1 模型的优点

模型以一维径向传热传质为主线，依次加入状态相关物性、完整烘干终点和尺寸收缩，能够解释“表面先干、中心滞后”及收缩缩短迁移路径的作用。有限体积法与 BDF 方法适合该扩散系统，网格、步长和守恒检验为主要结果提供了数值依据。

9.2 模型的不足

一维模型忽略端面和周向差异，表面对流系数采用题给常数；收缩关系又由平均含水率决定并假设各层等比例变化。因此，该模型不能描述不均匀风场、局部各向异性收缩或开裂等现象。

9.3 模型的推广

重新测定热物性、扩散系数、表面传递系数和含水率–尺寸关系后，该框架可用于其他近似圆柱形农产品或药材。对于短小、形状不规则或收缩不均匀的对象，可扩展为二维或三维模型，并结合在线温度、质量或含水率数据修正参数。

十、 AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于赛题与附件辅助解读、建模方案讨论、Python 代码编写与调试、数值结果核验、图表生成以及论文语言和排版完善。参赛队对采用的模型、算法、程序输出、参考文献和论文结论进行了逐项审查与核实，详细使用情况见支撑材料“AI 工具使用详情.pdf”。

十一、 参考文献

[1] THAMKAEW G, SJÖHOLM I, GALINDO F G. A review of drying methods for improving the quality of dried herbs[J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2021, 61(11): 1763–1786. DOI: 10.1080/10408398.2020.1765309.

[2] DEFRAEYE T. Advanced computational modelling for drying processes: A review[J]. Applied Energy, 2014, 131: 323–344. DOI: 10.1016/j.apenergy.2014.06.027.

[3] DATTA A K. Porous media approaches to studying simultaneous heat and mass transfer in food processes. I: Problem formulations[J]. Journal of Food Engineering, 2007, 80(1): 80–95. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2006.05.013.

[4] KAYA A, AYDIN O, DINÇER I. Numerical modeling of heat and mass transfer during forced convection drying of rectangular moist objects[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2006, 49(17–18): 3094–3103. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2006.01.043.

[5] ZOGZAS N P, MAROULIS Z B, MARINOS-KOURIS D. Moisture diffusivity data compilation in foodstuffs[J]. Drying Technology, 1996, 14(10): 2225–2253. DOI: 10.1080/07373939608917205.

[6] PATANKAR S V, SPALDING D B. A calculation procedure for heat, mass and momentum transfer in three-dimensional parabolic flows[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1972, 15(10): 1787–1806. DOI: 10.1016/0017-9310(72)90054-3.

[7] SHAMPINE L F, REICHELT M W. The MATLAB ODE suite[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1997, 18(1): 1–22. DOI: 10.1137/S1064827594276424.

[8] MAYOR L, SERENO A M. Modelling shrinkage during convective drying of food materials: A review[J]. Journal of Food Engineering, 2004, 61(3): 373–386. DOI: 10.1016/S0260-8774(03)00144-4.

[9] ADROVER A, BRASIELLO A, PONSO G. A moving boundary model for food isothermal drying and shrinkage: General setting[J]. Journal of Food Engineering, 2019, 244: 178–191. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2018.09.018.

[10] ADROVER A, VENDITTI C, BRASIELLO A. A non-isothermal moving-boundary model for continuous and intermittent drying of pears[J]. Foods, 2020, 9(11): 1577. DOI: 10.3390/foods9111577.

附录

A 支撑材料文件目录

支撑材料按程序、完整结果和论文图件三类整理，具体文件及用途见表 13。

表 13: 支撑材料文件目录

序号	文件名	内容说明
1	问题 1.py	问题一传热传质求解、数值核对及结果输出程序
2	问题 2.py	问题二变物性全过程模型及结果输出程序
3	问题 3.py	问题三长时间求解、完成判定及达标区域计算程序
4	问题 3 数值验证.py	问题三网格、最大步长及守恒性核对程序
5	问题 4.py	问题四收缩关系辨识与移动边界模型程序
6	问题 4 数值验证.py	问题四网格、最大步长及移动区域守恒性核对程序
7	drying_core.py	固定半径有限体积–BDF 求解的公共核心模块
8	requirements.txt	Python 运行环境所需第三方库清单
9	result1.xlsx	问题一逐秒温度场和干基含水率场完整结果
10	result2.xlsx	问题二逐秒温度场和干基含水率场完整结果
11	result3.xlsx	问题三每 60 s 干基含水率场完整结果
12	result4.xlsx	问题四每 60 s 干基含水率场及动态半径完整结果
13	AI 工具使用详情.pdf	竞赛过程中 AI 工具的使用情况说明
14	药材初始几何形状及尺寸示意图.png	药材初始圆柱几何与尺寸示意图
15	q1_physical_process_imagegen.png	问题一传热传质物理过程示意图
16	q1_boundary_layer_scientific.png	表面空气边界层换热与排湿示意图
17	q1_boundary_compare_scientific.png	三类边界条件的比较示意图
18	q1_fourier_scientific.png	径向导热与瞬态温度场示意图
19	q1_fick_scientific.png	径向水分迁移与含水率分布示意图
20	q1_fvm_bdf_flow.pdf	有限体积离散与 BDF 时间积分流程图
21	q1_fvm_flux_balance.png	径向网格三类位置的离散处理示意图
22	q1_boundary_history.png	附件 1 空气温度和水分状态随时间变化图
23	q1_radial_profiles.png	问题一代表时刻径向温度与含水率分布图
24	q2_diffusivity.png	问题二扩散系数的状态相关变化图
25	q2_profiles.png	问题二代表时刻径向温度与含水率分布图

续表：支撑材料文件目录

序号	文件名	内容说明
26	result_q3_moisture_history.png	问题三代表位置含水率随时间变化图
27	result_q3_radial_profiles.png	问题三代表时刻径向含水率分布图
28	raw_q4_radius_reconstruction.png	附件 2 半径数据与收缩关系拟合图
29	process_q4_shrinkage_response.png	问题四含水率下降与半径收缩过程图
30	result_q4_moisture_history.png	问题四代表位置含水率随时间变化图

B 核心代码

以下仅列出模型实现中最关键的程序片段，完整程序见附录 A 所列 Python 文件。

B.1 固定半径有限体积–BDF 求解

该部分完成径向网格构造、界面物性调和平均、内部及表面通量组装，并调用 BDF 方法推进温度场和含水率场。

Listing 1: 径向网格与界面物性计算（drying_core.py）

```python
def radial_grid(radius_m: float, n_intervals: int) -> tuple[Array, Array, Array]:
    """返回节点、控制体积边界和去除公共 2*pi*L 因子的控制体积。"""

    if radius_m <= 0:
        raise ValueError("radius_m must be positive")
    if n_intervals < 4:
        raise ValueError("n_intervals must be at least 4")
    nodes = np.linspace(0.0, radius_m, n_intervals + 1)
    dr = radius_m / n_intervals
    faces = np.empty(n_intervals + 2)
    faces[0] = 0.0
    faces[1:-1] = (nodes[:-1] + nodes[1:]) / 2.0
    faces[-1] = radius_m
    volumes = 0.5 * (faces[1:] ** 2 - faces[:-1] ** 2)
    return nodes, faces, volumes


def harmonic_mean(left: Array, right: Array) -> Array:
    """正物性系数的调和平均，保证界面通量连续。"""

    tiny = np.finfo(float).tiny
    return 2.0 * left * right / np.maximum(left + right, tiny)
```

Listing 2: 固定半径模型的有限体积方程组（drying_core.py）

```python
def build_fixed_radius_rhs(
    config: CylinderConfig,
    ambient: AmbientFunction,
    n_intervals: int,
):
    """构造固定圆柱的一维轴对称守恒型半离散方程。"""

    radius, faces, volumes = radial_grid(config.radius_m, n_intervals)
    dr = config.radius_m / n_intervals
```

```
    n_nodes = n_intervals + 1

    def rhs(time_s: float, state: Array) -> Array:
        temperature_k = state[:n_nodes]
        moisture = state[n_nodes:]
        ambient_temperature_c, ambient_moisture = ambient(float(time_s))
        ambient_temperature_k = float(np.asarray(ambient_temperature_c)) +
            273.15
        ambient_moisture_value = float(np.asarray(ambient_moisture))

        rho = config.properties.density(moisture, temperature_k)
        cp = config.properties.heat_capacity(moisture, temperature_k)
        conductivity = config.properties.conductivity(moisture,
            temperature_k)
        diffusivity = config.properties.moisture_diffusivity(moisture,
            temperature_k)

        if np.any(rho <= 0) or np.any(cp <= 0):
            raise FloatingPointError("density and heat capacity must stay
                positive")
        if np.any(conductivity <= 0) or np.any(diffusivity <= 0):
            raise FloatingPointError("transport coefficients must stay
                positive")

        conductivity_face = harmonic_mean(conductivity[:-1], conductivity
            [1:])
        diffusivity_face = harmonic_mean(diffusivity[:-1], diffusivity[1:])

        heat_flux_coordinate = np.zeros(n_nodes + 1)
        mass_flux_coordinate = np.zeros(n_nodes + 1)
        heat_flux_coordinate[1:-1] = (
            faces[1:-1]
            * conductivity_face
            * np.diff(temperature_k)
            / dr
        )
        mass_flux_coordinate[1:-1] = (
            faces[1:-1]
            * diffusivity_face
            * np.diff(moisture)
            / dr
        )

        # Gamma*du/dr = h*(u_inf-u_s), 与外法向通量形式完全等价。
        heat_flux_coordinate[-1] = (
            config.radius_m
            * config.heat_transfer_coefficient
            * (ambient_temperature_k - temperature_k[-1])
        )
        mass_flux_coordinate[-1] = (
            config.radius_m
            * config.mass_transfer_coefficient
            * (ambient_moisture_value - moisture[-1])
        )

        heat_divergence = np.diff(heat_flux_coordinate) / volumes
        mass_divergence = np.diff(mass_flux_coordinate) / volumes
        temperature_rate = heat_divergence / (rho * cp)
```

```
        moisture_rate = mass_divergence
        return np.concatenate((temperature_rate, moisture_rate))

    return radius, faces, volumes, rhs
```

Listing 3: BDF 时间积分与结果封装（drying_core.py）

```
def solve_fixed_radius(
    config: CylinderConfig,
    ambient: AmbientFunction,
    end_time_s: float,
    output_times_s: Array,
    *,
    n_intervals: int = 200,
    method: Literal["BDF", "Radau"] = "BDF",
    max_step_s: float = 5.0,
    rtol: float = 1.0e-8,
    atol: float = 1.0e-10,
) -> SimulationResult:
    """求解固定半径圆柱模型。"""

    output_times_s = np.asarray(output_times_s, dtype=float)
    if output_times_s.ndim != 1 or output_times_s.size == 0:
        raise ValueError("output_times_s must be a non-empty one-
            dimensional array")
    if output_times_s[0] < 0 or output_times_s[-1] > end_time_s:
        raise ValueError("output times must lie in [0, end_time_s]")
    if np.any(np.diff(output_times_s) <= 0):
        raise ValueError("output times must be strictly increasing")

    radius, _faces, _volumes, rhs = build_fixed_radius_rhs(
        config, ambient, n_intervals
    )
    n_nodes = n_intervals + 1
    initial_state = np.concatenate(
        (
            np.full(n_nodes, config.initial_temperature_k),
            np.full(n_nodes, config.initial_moisture),
        )
    )
    solution = solve_ivp(
        rhs,
        (0.0, float(end_time_s)),
        initial_state,
        method=method,
        t_eval=output_times_s,
        max_step=max_step_s,
        rtol=rtol,
        atol=atol,
        jac_sparsity=jacobian_sparsity(n_nodes),
    )
    if not solution.success:
        raise RuntimeError(f"time integration failed: {solution.message}")
    return SimulationResult(
        time_s=solution.t,
        radius_m=radius,
        temperature_k=solution.y[:n_nodes],
        moisture=solution.y[n_nodes:],
```

```
        method=method,
        nfev=solution.nfev,
        njev=solution.njev,
        nlu=solution.nlu,
    )
```

B.2 烘干完成判定与达标区域计算

问题三利用阈值跨越插值确定连续完成时间，并由径向含水率剖面计算达标边界半径及达标体积比例。

Listing 4: 烘干完成时刻的阈值跨越插值（问题 3.py）

```
def interpolate_crossing(time_s, values, threshold=THRESHOLD):
    hit = np.flatnonzero(values <= threshold)
    if hit.size == 0:
        raise RuntimeError("72 h内未达到含水率阈值")
    i1 = int(hit[0])
    if i1 == 0:
        return float(time_s[0]), 0
    i0 = i1 - 1
    fraction = (values[i0] - threshold) / (values[i0] - values[i1])
    return float(time_s[i0] + fraction * (time_s[i1] - time_s[i0])), i1
```

Listing 5: 达标边界与达标体积比例计算（问题 3.py）

```
def qualification_boundary(radius_m, moisture):
    rq = np.empty(moisture.shape[1])
    fraction = np.empty_like(rq)
    for j, profile in enumerate(moisture.T):
        if profile[-1] > THRESHOLD:
            rq[j], fraction[j] = R, 0.0
        elif profile[0] <= THRESHOLD:
            rq[j], fraction[j] = 0.0, 1.0
        else:
            i1 = int(np.flatnonzero(profile <= THRESHOLD)[0])
            i0 = i1 - 1
            w = (profile[i0] - THRESHOLD) / (profile[i0] - profile[i1])
            rq[j] = radius_m[i0] + w * (radius_m[i1] - radius_m[i0])
            fraction[j] = 1.0 - (rq[j] / R) ** 2
    return rq, fraction
```

B.3 收缩反馈与移动边界求解

问题四在材料坐标中更新实时半径，将收缩关系反馈到传热传质尺度，并继续采用有限体积–BDF 框架求解。

Listing 6: 收缩关系与材料坐标网格（问题 4.py）

```
def shrinkage_ratio(x, a, b):
    """R/R0 = 1-a[1-(Cbar/C0)^b], 0<a<1, b>0。"""
    x = np.clip(np.asarray(x, dtype=float), 0.0, 1.0)
    return 1.0 - a * (1.0 - x**b)


def linear_shrinkage_ratio(x, a):
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    return 1.0 - a * (1.0 - x)
```

```

def cubic_shrinkage_ratio(x, a, b, c):
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    z = 1.0 - x
    return 1.0 - a * z - b * z**2 - c * z**3


def fixed_xi_grid(n_intervals: int):
    xi = np.linspace(0.0, 1.0, n_intervals + 1)
    dxi = 1.0 / n_intervals
    faces = np.empty(n_intervals + 2)
    faces[0] = 0.0
    faces[1:-1] = 0.5 * (xi[:-1] + xi[1:])
    faces[-1] = 1.0
    volumes = 0.5 * (faces[1:] ** 2 - faces[:-1] ** 2)
    return xi, faces, volumes, dxi


def harmonic_mean(left, right):
    return 2.0 * left * right / np.maximum(left + right, np.finfo(float).
        tiny)


def jacobian_pattern(n_nodes: int):
```

Listing 7: 移动边界模型的状态更新与 BDF 求解（问题 4.py）

```
def solve_moving(
    ambient: FullProcessAmbient,
    radius_function,
    end_time_s: float,
    output_times_s: np.ndarray,
    *,
    n_intervals: int = 300,
    diffusivity=diffusivity_q4,
    max_step_s: float = 30.0,
    rtol: float = 1.0e-7,
    atol: float = 1.0e-9,
):
    """在材料坐标 xi=r/R(t) 上求解移动边界模型。"""
    xi, faces, volumes, dxi = fixed_xi_grid(n_intervals)
    n_nodes = xi.size
    weights = volumes / volumes.sum()

    def current_radius(time_s, moisture):
        mean_c = float(weights @ moisture)
        return float(np.asarray(radius_function(time_s, mean_c)))

    def rhs(time_s, state):
        T = state[:n_nodes]
        C = state[n_nodes:]
        R = current_radius(time_s, C)
        Tinf_c, Cinf = ambient(time_s)
        Tinf = Tinf_c + 273.15

        rhov = rho(C, T)
        cpv = cp(C, T)
```

```
        kv = conductivity(C, T)
        Dv = diffusivity(C, T)
        kf = harmonic_mean(kv[:-1], kv[1:])
        Df = harmonic_mean(Dv[:-1], Dv[1:])

        heat_coordinate = np.zeros(n_nodes + 1)
        mass_coordinate = np.zeros(n_nodes + 1)
        heat_coordinate[1:-1] = faces[1:-1] * kf * np.diff(T) / dxi
        mass_coordinate[1:-1] = faces[1:-1] * Df * np.diff(C) / dxi
        heat_coordinate[-1] = R * H * (Tinf - T[-1])
        mass_coordinate[-1] = R * HM * (Cinf - C[-1])

        heat_rate = np.diff(heat_coordinate) / (volumes * R * R * rhov *
            cpv)
        moisture_rate = np.diff(mass_coordinate) / (volumes * R * R)
        return np.concatenate([heat_rate, moisture_rate])

    initial = np.concatenate([np.full(n_nodes, T0_K), np.full(n_nodes, C0)
        ])
    sol = solve_ivp(
        rhs,
        (0.0, float(end_time_s)),
        initial,
        method="BDF",
        t_eval=np.asarray(output_times_s, dtype=float),
        max_step=max_step_s,
        rtol=rtol,
        atol=atol,
        jac_sparsity=jacobian_pattern(n_nodes),
    )
    if not sol.success:
        raise RuntimeError(sol.message)
    moisture = sol.y[n_nodes:]
    radius = np.asarray([
        current_radius(t, moisture[:, j]) for j, t in enumerate(sol.t)
    ])
    return MovingResult(sol.t, xi, sol.y[:n_nodes], moisture, radius, sol.
        nfev)
```